



รายงานโครงงาน
ระบบซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือ 2

จัดทำโดย

นายณัฐพงศ์	กรชนกิจ	673380038-9
นายธนกร	ทองศรี	673380040-2
นายธนันชัย	พันธราช	673380042-8
นายปวัฒน์	ปัดทุมมา	673380048-6
นายปิยะพล	ตุ่นป่า	673380280-2

เสนอ

รศ. ดร.ปัญญาพล หอระตะ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CP353002 Principles of Software Design and
Development

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำนำ

รายงานโครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียดการพัฒนาระบบตลาดสินค้าออนไลน์ PandaStore ตั้งแต่แนวคิดและขอบเขตของระบบ เทคโนโลยีและวิธีดำเนินงาน การออกแบบส่วนสำคัญ ไปจนถึงผลการพัฒนาและการทดสอบระบบ โดยนำเสนอการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ ผู้ขาย และลูกค้า รวมถึงกระบวนการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการยืนยันรับสินค้า

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางและผลการดำเนินโครงการได้ชัดเจน หากมีข้อผิดพลาดหรือส่วนที่ควรปรับปรุง คณะผู้จัดทำขออภัยและขอคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

นายณัฐพงศ์ กรณกิจ 673380038-9

นายธนกร ทองศรี 673380040-2

นายธนันชัย พันธราช 673380042-8

นายปวัฒน์ ปัตถมมา 673380048-6

นายปิยะพล ตุ่นป่า 673380280-2

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ.....	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 เป้าหมายและขอบเขต	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
1. Database Management System (DBMS).....	3
2. Relational Database Model.....	3
3. Entity Relationship Model (ER Model).....	3
4. Data Integrity	3
5. Object Relational Mapping (ORM)	3
6. Database Transaction	3
7. Layered Architecture	4
8. Dependency Injection	4
9. Strategy Pattern	4
10. Factory Pattern	4
11. Observer Pattern	4
12. Facade Pattern.....	4
13. Spring Security และ JSON Web Token.....	4
14. User Interface และ User Experience Design.....	4

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน.....	5
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการและกรณีใช้งาน	5
3.1.1 คำอธิบายกรณีใช้งานหลัก	5
3.2 การออกแบบส่วนติดต่อและขั้นตอนใช้งาน.....	6
3.3 การออกแบบโดเมน คลาส และรูปแบบการออกแบบ.....	8
3.3.1 แบบจำลองโดเมนและคลาสหลัก	8
3.3.2 ตำแหน่ง Design Pattern	10
3.4 การออกแบบลำดับงานและสถานะ.....	11
3.4.1 การเข้าสู่ระบบ	11
3.4.2 การสร้างคำสั่งซื้อ.....	11
3.4.3 การชำระเงินจำลอง.....	13
3.4.4 สถานะคำสั่งซื้อ.....	13
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	14
3.6 การออกแบบสถาปัตยกรรมและการติดตั้ง.....	16
3.7 การพัฒนาระบบ	18
3.7.1 การพัฒนาส่วนหน้า.....	18
3.7.2 การพัฒนาส่วนหลัง.....	18
3.8 การทดสอบและปรับปรุงระบบ.....	18

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการทำงานของระบบ.....	19
4.1 ส่วนการใช้งานของลูกค้า.....	19
4.1.1 การค้นหาและเลือกดูสินค้า	19
4.1.2 การจัดการบัญชีและที่อยู่	21
4.1.3 ตะกร้าสินค้าและการตรวจสอบคำสั่งซื้อ	23
4.1.4 ผลการสั่งซื้อ การชำระเงินจำลอง และการติดตามสถานะ	25
4.1.5 การยืนยันรับสินค้าและการประเมินสินค้า	27
4.2 ส่วนการใช้งานของผู้ขาย.....	28
4.2.1 การสมัครเปิดร้านและติดตามคำขอ	28
4.2.2 แดชบอร์ดและการจัดการสินค้า	32
4.2.3 การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง.....	34
4.3 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ.....	36
4.3.1 การตรวจคำขอสมัครเป็นผู้ขาย	36
4.3.2 การจัดการหมวดหมู่สินค้า.....	38
4.4 ผลการตรวจสอบและทดสอบระบบ.....	38
4.4.1 ผลการตรวจสอบหน้าจอตามบทบาท	38
4.4.2 ผลการทดสอบอัตโนมัติ.....	38
4.4.3 ผลการตรวจทะเบียนข้อบกพร่อง	39
4.6 ข้อจำกัดของผลการประเมิน	40
4.7 สรุปผลบทที่ 4	40
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	41
1. สรุปผลการดำเนินงาน.....	41
2. อภิปรายผล	41
3. ข้อเสนอแนะ	41

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีใช้งานของ PandaStore	6
ภาพที่ 2 แผนภาพกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้า	7
ภาพที่ 3 แบบจำลองโดเมนของ PandaStore	8
ภาพที่ 4 แผนภาพคลาสหลักของระบบ	9
ภาพที่ 5 แผนภาพคลาสและตำแหน่ง Design Pattern	10
ภาพที่ 6 แผนภาพลำดับการเข้าสู่ระบบ	11
ภาพที่ 7 แผนภาพลำดับการสั่งซื้อ	12
ภาพที่ 8 แผนภาพลำดับการชำระเงินจำลอง	13
ภาพที่ 9 แผนภาพสถานะคำสั่งซื้อ	14
ภาพที่ 10 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลของ PandaStore	15
ภาพที่ 11 แผนภาพองค์ประกอบของระบบ	17
ภาพที่ 12 แผนภาพการติดตั้งระบบ	17
ภาพที่ 13 หน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับผู้เยี่ยมชม	19
ภาพที่ 14 หน้ารวมสินค้าและเครื่องมือจัดเรียง	20
ภาพที่ 15 ตัวกรองหมวดหมู่ ราคา และข้อมูลบนบัตรสินค้า	20
ภาพที่ 16 การแบ่งหน้าของรายการสินค้า	21
ภาพที่ 17 หน้าข้อมูลบัญชีลูกค้า	21
ภาพที่ 18 หน้าจัดการที่อยู่จัดส่ง	22
ภาพที่ 19 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน	22
ภาพที่ 20 ตะกร้าสินค้าแบบแถบด้านข้าง	23
ภาพที่ 21 หน้าตะกร้าสินค้า	24
ภาพที่ 22 หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อและที่อยู่จัดส่ง	24
ภาพที่ 23 ตัวเลือกการจัดส่งและวิธีชำระเงิน	25

สารบัญภาพ(ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 24 หน้าผลการสร้างคำสั่งซื้อ.....	25
ภาพที่ 25 หน้าผลการชำระเงินจำลอง	26
ภาพที่ 26 หน้าประวัติคำสั่งซื้อ	26
ภาพที่ 27 หน้าประวัติคำสั่งซื้อสำหรับยืนยันรับสินค้า	27
ภาพที่ 28 หน้าต่างประเมินสินค้าหลังการรับสินค้า.....	27
ภาพที่ 29 หน้าคำขอเปิดร้านก่อนยื่นสมัคร.....	28
ภาพที่ 30 คำแนะนำก่อนสมัครเป็นผู้ขายและประวัติคำขอ	28
ภาพที่ 31 จุดเริ่มต้นแบบฟอร์มเปิดร้านสองขั้นตอน	29
ภาพที่ 32 แบบฟอร์มข้อมูลร้านค้า.....	29
ภาพที่ 33 ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้สมัคร	30
ภาพที่ 34 ข้อมูลบัญชีธนาคารและการส่งคำขอ	31
ภาพที่ 35 สถานะคำขอเปิดร้านระหว่างตรวจสอบ	31
ภาพที่ 36 แดชบอร์ดของผู้ขาย	32
ภาพที่ 37 แบบฟอร์มเพิ่มสินค้าและภาพสินค้า.....	33
ภาพที่ 38 ราคา จำนวนคงเหลือ และหมวดหมู่ของสินค้า.....	33
ภาพที่ 39 หน้าร้านและสินค้าที่ผู้ขายเผยแพร่.....	34
ภาพที่ 40 รายละเอียดคำสั่งซื้อและการรับหรือปฏิเสธ	34
ภาพที่ 41 แบบฟอร์มบันทึกการจัดส่งสินค้า	35
ภาพที่ 42 ประวัติคำสั่งซื้อของผู้ขาย	35
ภาพที่ 43 หน้ารายการคำขอสมัครเป็นผู้ขาย	36
ภาพที่ 44 รายละเอียดคำขอเปิดร้านสำหรับผู้ดูแลระบบ	37
ภาพที่ 45 ตัวเลือกผลการตรวจคำขอผู้ขาย.....	37
ภาพที่ 46 หน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า	38

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ความต้องการหลักของผู้ใช้.....	5
ตารางที่ 2 ตารางหลักและความสัมพันธ์ในเส้นทางการซื้อสินค้า	15
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอัตโนมัติที่ตรวจสอบได้.....	38
ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลในทะเบียนข้อบกพร่องของ PandaStore	39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การซื้อขายสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าจากหลายร้านได้สะดวก แต่ข้อมูลของสินค้า ราคา จำนวนคงเหลือ ที่อยู่จัดส่ง และคำสั่งซื้อต้องเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง หากจัดการข้อมูลแยกส่วน ผู้ซื้ออาจเห็นยอดหรือสถานะไม่ตรงกับรายการจริง ส่วนผู้ขายอาจไม่ทราบว่าคำสั่งซื้อใดต้องเตรียมหรือจัดส่ง

ผู้ซื้อควรเห็นรายละเอียดสินค้า จำนวนคงเหลือ ค่าจัดส่ง และยอดรวมก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ หลังสั่งซื้อแล้วควรตรวจสอบการชำระเงิน การจัดส่ง และประวัติคำสั่งซื้อ รวมทั้งยืนยันรับสินค้าและรีวิวเมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ การแสดงข้อมูลตามลำดับขั้นช่วยลดความสับสนเมื่อซื้อสินค้าจากหลายร้าน

ผู้ขายต้องมีข้อมูลร้านและเอกสารยืนยันตัวตนให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบก่อนเปิดร้าน เมื่อได้รับอนุมัติจึงลงสินค้า จัดการจำนวนคงเหลือ รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ และบันทึกข้อมูลพัสดุ โดยเข้าถึงเฉพาะรายการของร้านตนเอง ส่วนผู้ดูแลระบบต้องตรวจคำขอเปิดร้านและจัดการหมวดหมู่สินค้า

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนา PandaStore เป็นเว็บแอปพลิเคชันตลาดสินค้ามือสองสำหรับลูกค้า ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ ระบบเชื่อมการค้นหาสินค้า ตะกร้า คำสั่งซื้อ การชำระเงินสาธิต และการจัดส่งเข้าด้วยกัน พร้อมแยกคำสั่งซื้อย่อยตามร้าน ส่วนหน้าพัฒนาด้วย Next.js ส่วนหลังใช้ Spring Boot และฐานข้อมูล PostgreSQL

โครงการนี้แสดงแนวทางออกแบบกระบวนการซื้อขายที่ข้อมูลและสถานะของแต่ละบทบาทสอดคล้องกัน ตั้งแต่เปิดร้านจนถึงยืนยันรับสินค้า พร้อมกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทและความเป็นเจ้าของข้อมูล และใช้กรณีทดสอบกับบันทึกข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบงานที่พัฒนา ขั้นตอนชำระเงินใช้สาธิตการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ ไม่ได้เชื่อมการรับเงินจริง

1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตลาดสินค้ามือสองที่รองรับการซื้อขายจากหลายร้านในระบบเดียว
2. เพื่อพัฒนาการทำงานของลูกค้าตั้งแต่ค้นหาสินค้า จัดการตะกร้า ระบุที่อยู่ สั่งซื้อ ติดตามสถานะ ยืนยันรับสินค้า และรีวิวสินค้า
3. เพื่อพัฒนาการสมัครเปิดร้าน การจัดการสินค้า และการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อของผู้ขาย รวมถึงการตรวจคำขอเปิดร้านของผู้ดูแลระบบ
4. เพื่อออกแบบฐานข้อมูลและการควบคุมสิทธิ์ให้ข้อมูลผู้ใช้ ร้านค้า สินค้า และคำสั่งซื้อมีความสัมพันธ์และเข้าถึงได้ตามบทบาท
5. เพื่อทดสอบขั้นตอนสำคัญของระบบและบันทึกข้อบกพร่องที่พบ เพื่อนำผลไปใช้ปรับปรุงการทำงาน

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

เป้าหมายของโครงการคือให้ PandaStore รองรับการซื้อขายสินค้ามือสองตั้งแต่เปิดร้าน ลงสินค้า สั่งซื้อ จัดส่ง จนลูกค้ายืนยันรับสินค้า โดยกำหนดขอบเขตดังนี้

1. ลูกค้าสมัครและเข้าสู่ระบบ ดูหรือค้นหาสินค้า จัดการตะกร้าและที่อยู่ เลือกวิธีจัดส่ง สั่งซื้อ ดูประวัติและสถานะ ยืนยันรับสินค้า และให้คะแนนหรือรีวิว
2. ผู้ขายส่งคำขอเปิดร้านพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เพิ่มและแก้ไขสินค้า กำหนดราคาและจำนวนคงเหลือ ตรวจสอบและยืนยันหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ บันทึกผู้ขนส่งและเลขพัสดุ
3. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารคำขอเปิดร้าน อนุมัติ ขอเอกสารเพิ่มหรือปฏิเสธคำขอ และจัดการหมวดหมู่สินค้า
4. ระบบใช้ Next.js เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ Spring Boot ให้บริการ API และ PostgreSQL จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ร้านค้า สินค้า ตะกร้า และคำสั่งซื้อ โดยตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทและความเป็นเจ้าของข้อมูล
5. ระบบจำลองการยืนยันชำระเงินเพื่อดำเนินสถานะคำสั่งซื้อ คำนวณค่าจัดส่งตามวิธีที่เลือก และบันทึกข้อมูลติดตามพัสดุ

โครงการไม่ครอบคลุมการรับเงินจริง การเชื่อมระบบติดตามพัสดุของบริษัทขนส่ง และการประเมินประสิทธิภาพในระดับใช้งานจริงขนาดใหญ่

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลูกค้าค้นหาและเปรียบเทียบสินค้าจากหลายร้าน ตรวจสอบยอดรวมและค่าจัดส่งก่อนสั่งซื้อ และติดตามสถานะได้ในบัญชีเดียว
2. ผู้ขายมีช่องทางเปิดร้านและจัดการสินค้า จำนวนคงเหลือ คำสั่งซื้อ และข้อมูลจัดส่งของร้านตน
3. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบคำขอเปิดร้านและจัดการหมวดหมู่สินค้าจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบ
4. ข้อมูลผู้ใช้ ร้านค้า สินค้า และคำสั่งซื้อเชื่อมโยงกัน ช่วยลดความคลาดเคลื่อนและตรวจสอบรายการย้อนหลังได้
5. คณะผู้จัดทำได้แนวทางออกแบบและทดสอบเว็บแอปพลิเคชันที่แบ่งหน้าที่ตามบทบาท เพื่อนำไปปรับปรุงระบบต่อ

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. Database Management System (DBMS)

ระบบจัดการฐานข้อมูลคือซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยช่วยควบคุมการเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูล PandaStore ใช้ PostgreSQL จัดเก็บข้อมูลสินค้า ผู้ใช้ ตะกร้า คำสั่งซื้อ และการชำระเงิน ส่วนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ติดต่อฐานข้อมูลตามคำขอจากเว็บไซต์

2. Relational Database Model

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จัดข้อมูลเป็นตารางที่มีแถวและคอลัมน์ และเชื่อมตารางด้วยคีย์ที่สัมพันธ์กัน ใน PandaStore ข้อมูลลูกค้า ที่อยู่ สินค้า กลุ่มคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อย่อย และการชำระเงินถูกแยกเก็บตามหน้าที่ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทำให้หนึ่งกลุ่มคำสั่งซื้อเชื่อมกับคำสั่งซื้อย่อยของผู้ขายหลายรายได้

3. Entity Relationship Model (ER Model)

แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีใช้แสดงชนิดข้อมูลและความสัมพันธ์ก่อนหรือระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล โครงการ PandaStore มีแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอกสารระบบ โดยแสดงเอนทิตีที่สำคัญ เช่น ลูกค้า สินค้า คำสั่งซื้อ และการชำระเงิน แผนภาพช่วยให้เห็นว่าข้อมูลใดเชื่อมถึงกันและใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกับโครงสร้างที่พัฒนา

4. Data Integrity

ความถูกต้องของข้อมูลหมายถึงการทำให้ข้อมูลที่บันทึกมีค่าและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกฎของระบบ PandaStore ตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้างคำสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ของลูกค้า รายการในตะกร้า และจำนวนสินค้าคงเหลือ รวมทั้งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี เพื่อป้องกันการบันทึกคำสั่งซื้อที่อ้างอิงข้อมูลไม่ถูกต้อง

5. Object Relational Mapping (ORM)

ORM เป็นวิธีเชื่อมออบเจกต์ในโปรแกรมกับตารางในฐานข้อมูล โดยให้โปรแกรมอ่านและบันทึกข้อมูลผ่านคลาสแทนการเขียนคำสั่ง SQL ทุกขั้นตอน PandaStore ใช้ Spring Data JPA กับคลาส Entity และ Repository เช่น OrderGroup และ Product เพื่อจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในส่วนหลังของเว็บไซต์

6. Database Transaction

ธุรกรรมฐานข้อมูลคือการรวมการเปลี่ยนข้อมูลหลายขั้นตอนให้เป็นงานเดียว หากขั้นตอนสำคัญผิดพลาด ระบบสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมนั้นได้ การสร้างคำสั่งซื้อของ PandaStore ใช้ @Transactional ครอบคลุมการตรวจตะกร้า การสำรองสินค้า การสร้างคำสั่งซื้อ และการปรับตะกร้า เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกัน

7. Layered Architecture

การออกแบบแบบแบ่งชั้นแยกหน้าที่รับคำขอ ประมวลผลกฎธุรกิจ และเข้าถึงข้อมูล ใน PandaStore หน้าเว็บ Next.js ติดต่อ REST API ของ Spring Boot จากนั้น Controller ส่งงานให้ Service และ Repository ตามหน้าที่

8. Dependency Injection

Dependency Injection คือการส่งส่วนประกอบที่คลาสต้องใช้เข้ามาจากภายนอก Spring ส่ง Service และ Repository ผ่าน constructor ช่วยให้ PandaStore เปลี่ยนส่วนประกอบและทดสอบการทำงานได้สะดวก

9. Strategy Pattern

Strategy Pattern กำหนดวิธีทำงานหลายแบบผ่านอินเทอร์เฟซเดียว PandaStore ใช้ ShippingFeeStrategy คำนวณค่าจัดส่งตามวิธีขนส่ง และใช้ ShippingFeeStrategyFactory เลือกวิธีคำนวณที่ตรงกัน

10. Factory Pattern

Factory Pattern รวมการสร้างออบเจกต์ไว้ในจุดเดียว PandaStore ใช้ OrderDraftFactory สร้างกลุ่มคำสั่งซื้อ คำสั่งชื้อย่อย รายการสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน หลังตรวจสอบและสำรองสินค้า

11. Observer Pattern

Observer Pattern ให้ส่วนที่สนใจตอบสนองต่อเหตุการณ์ PandaStore เผยแพร่ OrderPaidEvent เมื่อยืนยันการชำระเงิน แล้ว OrderPaidNotificationObserver สร้างการแจ้งเตือนแก่ลูกค้าและผู้ขาย

12. Facade Pattern

Facade Pattern จัดทางเข้าเดียวให้ชุดบริการที่ทำงานร่วมกัน PandaStore ใช้ CustomerCheckoutService ประสาน CartService, AddressService, ShippingService และ OrderOrchestrationService เพื่อให้ Controller เรียกขั้นตอนชำระเงินผ่านบริการเดียว

13. Spring Security และ JSON Web Token

PandaStore ใช้ Spring Security กำหนดสิทธิ์ตามเส้นทาง API และบทบาทผู้ใช้ ตัวกรองอ่าน Bearer token เพื่อระบุตัวตน และบางเส้นทางตรวจสอบความเป็นเจ้าของก่อนให้ดูหรือแก้ไขข้อมูล

14. User Interface และ User Experience Design

ส่วนติดต่อผู้ใช้คือหน้าจอและองค์ประกอบที่ใช้โต้ตอบ ส่วนประสบการณ์ผู้ใช้คือลำดับและความชัดเจนของการใช้งาน PandaStore จัดขั้นตอนเลือกสินค้า ตรวจสอบราคา ชำระเงิน และติดตามคำสั่งซื้อ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

บทนี้เรียงขั้นตอนการดำเนินงานของ PandaStore จากการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบหน้าจอ และแบบจำลองระบบ การกำหนดฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม ไปจนถึงการพัฒนาและการทดสอบ

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการและกรณีใช้งาน

ระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็นผู้เยี่ยมชม ลูกค้า ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ ผู้เยี่ยมชมดูสินค้าและร้านค้าได้ ลูกค้าจัดการตะกร้า สั่งซื้อ ชำระเงินจำลอง และติดตามคำสั่งซื้อ ผู้ขายดูแลสินค้าและคำสั่งซื้อของร้าน ส่วนผู้ดูแลระบบพิจารณาคำขอเป็นผู้ขายและทำงานตามสิทธิ์ที่กำหนด ความต้องการดังกล่าวสรุปจากหน้าจอ เส้นทาง API และเอกสาร Use Case ที่มีอยู่ในโครงการ

ตารางที่ 1 ความต้องการหลักของผู้ใช้

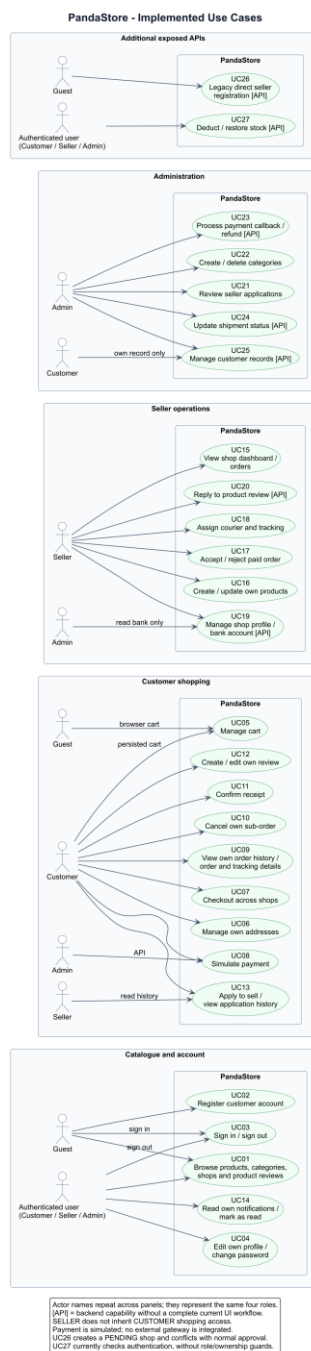
ผู้ใช้	งานหลักในระบบ
ผู้เยี่ยมชม	ค้นหาและดูสินค้า หมวดหมู่ ร้านค้า และรีวิว
ลูกค้า	สมัครและเข้าสู่ระบบ จัดการตะกร้า ทิ้งอยู่ คำสั่งซื้อ การชำระเงินจำลอง และรีวิว
ผู้ขาย	จัดการสินค้า ตรวจสอบคำสั่งซื้อ และดำเนินการจัดส่งของร้าน
ผู้ดูแลระบบ	ตรวจคำขอเป็นผู้ขายและจัดการงานตามสิทธิ์

3.1.1 คำอธิบายกรณีใช้งานหลัก

UC01 ดูสินค้า ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ทุกบทบาทเปิดรายการสินค้า ค้นหา และดูรายละเอียดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ผลลัพธ์คือข้อมูลสินค้าสำหรับแสดงผล โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

UC07 สั่งซื้อสินค้า ลูกค้าที่เข้าสู่ระบบเลือกสินค้าจากตะกร้า ระบุที่อยู่ของตนและวิธีขนส่งของแต่ละร้าน ระบบตรวจสอบข้อมูลและจำนวนคงเหลือ แล้วสร้างกลุ่มคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อย่อยตามผู้ขาย และรายการชำระเงินสถานะรอดำเนินการ

UC08 ชำระเงินจำลอง ลูกค้าเปิดคำสั่งซื้อของตนที่รอชำระเงินและส่งคำขอจำลองผลการชำระ เมื่อสำเร็จระบบเปลี่ยนสถานะการชำระเงินและคำสั่งซื้อพร้อมแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินจริง



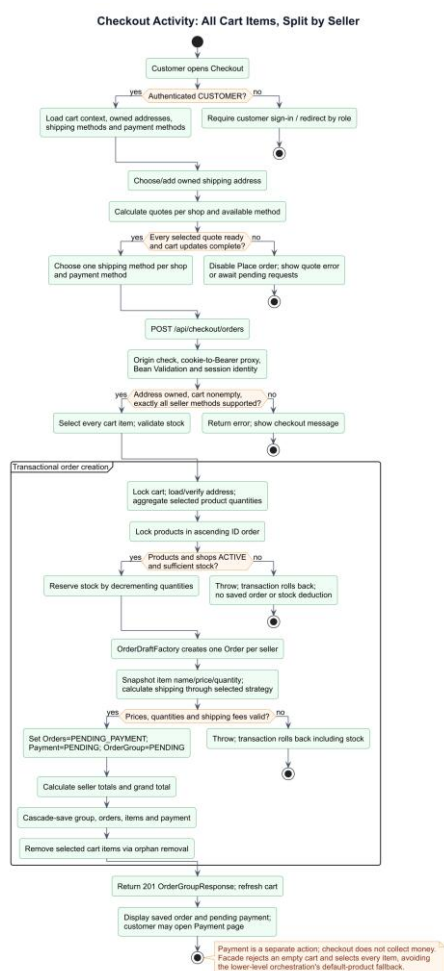
ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีใช้งานของ PandaStore

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:
 docs/diagrams/use-cases.svg

3.2 การออกแบบส่วนติดต่อและขั้นตอนใช้งาน

ส่วนติดต่อของลูกค้าจัดลำดับจากการเลือกสินค้าและตรวจสอบตะกร้า ไปยังหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ หน้าชำระเงิน และประวัติคำสั่งซื้อ ในหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ ลูกค้าเลือกที่อยู่และวิธีขนส่งของแต่ละร้าน ระบบแสดงยอดรวมที่คำนวณจากส่วนหลัง ก่อนให้ยืนยันคำสั่งซื้อ เส้นทางการนี้แสดงในแผนภาพกิจกรรม

หน้าของผู้ขายและผู้ดูแลระบบแยกงานตามบทบาทเพื่อให้พบคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ส่วนการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลจริงตรงที่บริการส่วนหลังอีกชั้นหนึ่ง การออกแบบหน้าจึงต้องสอดคล้องกับสถานะและสิทธิ์ที่ API รองรับ



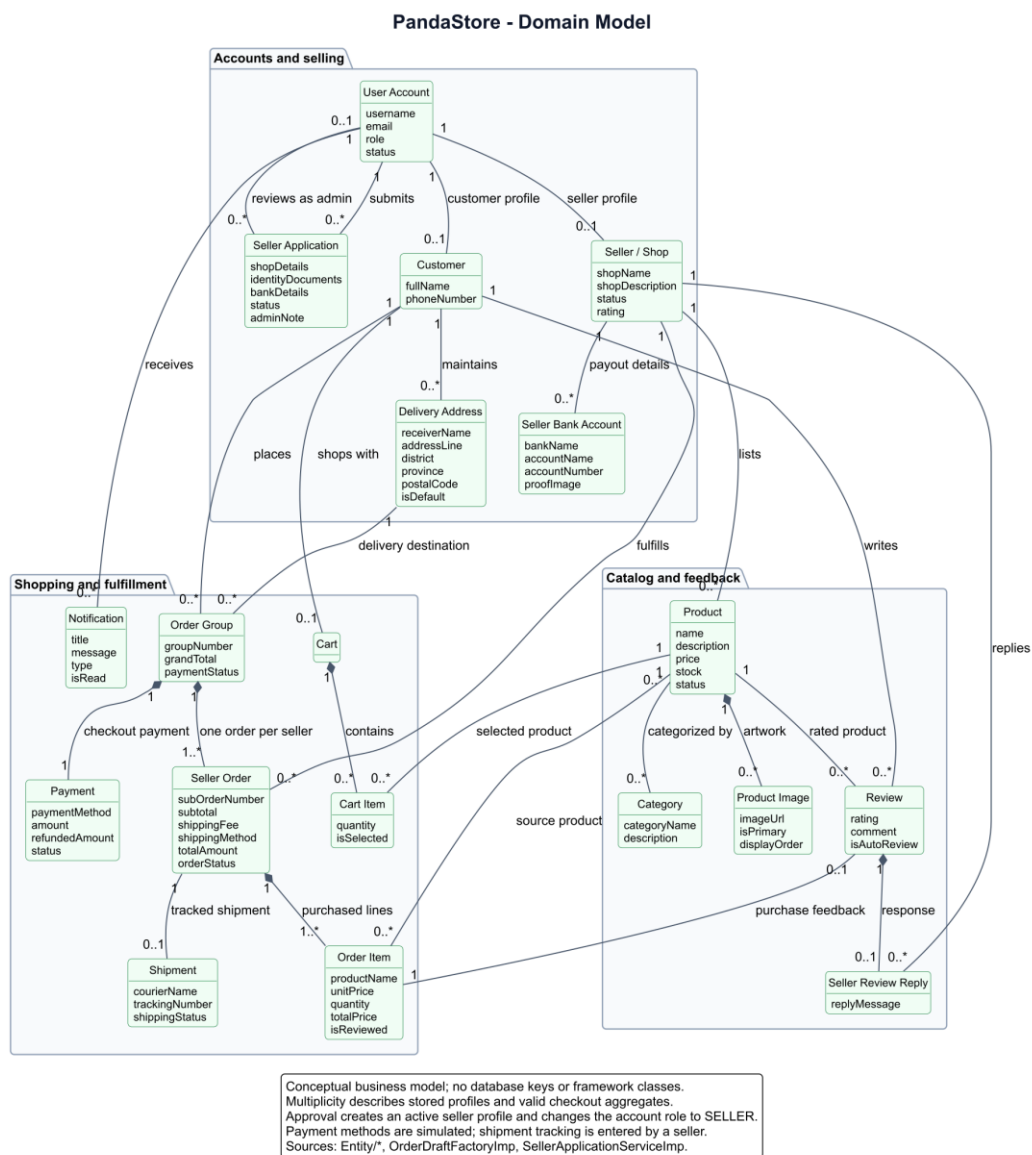
ภาพที่ 2 แผนภาพกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้า

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub: docs/diagrams/activity-checkout.svg

3.3 การออกแบบโดเมน คลาส และรูปแบบการออกแบบ

3.3.1 แบบจำลองโดเมนและคลาสหลัก

แบบจำลองโดเมนแสดงแนวคิดทางธุรกิจ ได้แก่ บัญชีผู้ใช้ ลูกค้า ผู้ขาย สินค้า ตะกร้า กลุ่มคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อย่อย และการชำระเงิน โดยแยกความสัมพันธ์ทางธุรกิจออกจากรายละเอียดฐานข้อมูล คลาสหลักในส่วนหลังนำแนวคิดเหล่านี้ไปกำหนดเป็น Entity และบริการที่รับผิดชอบงานของระบบ

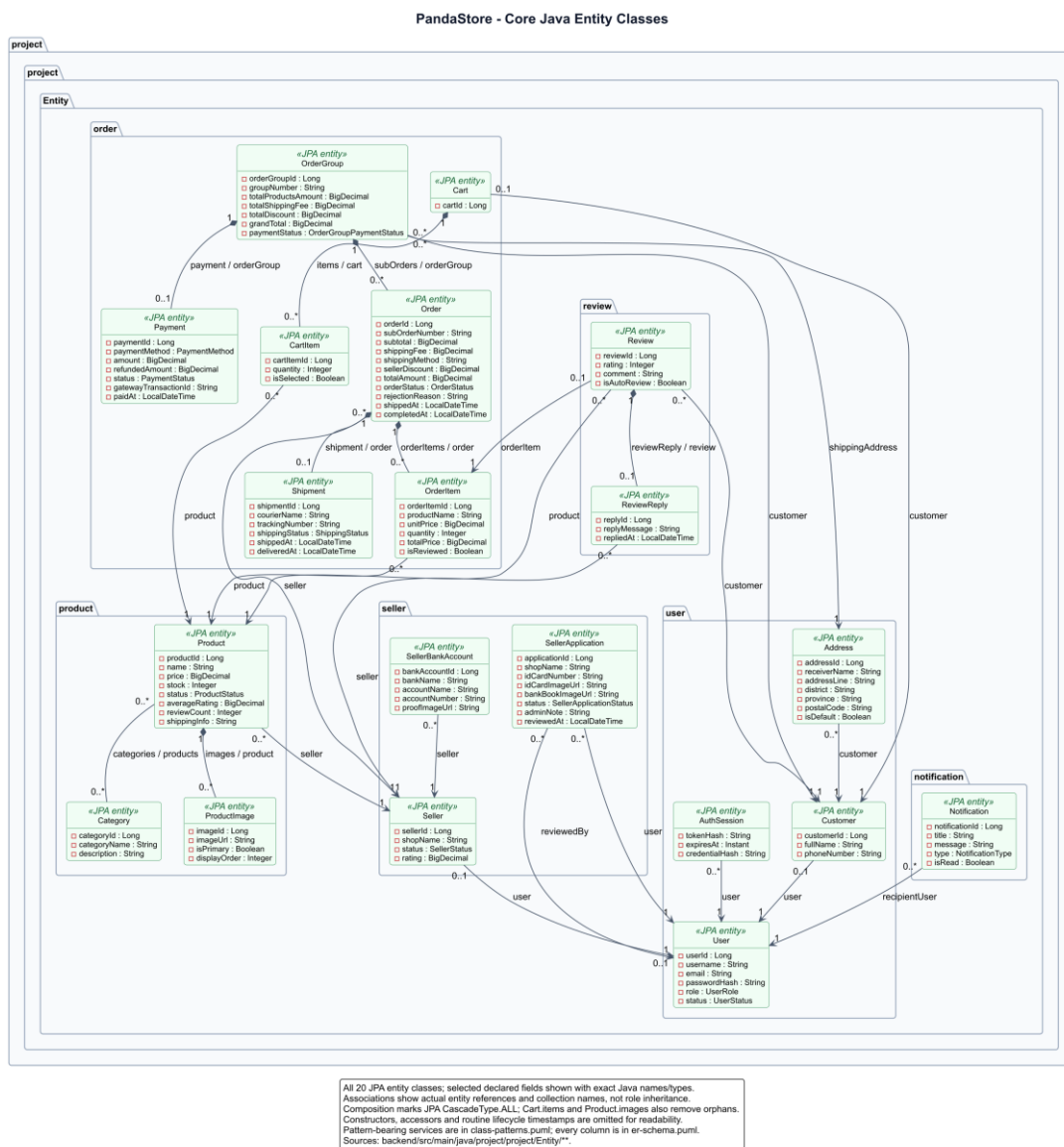


ภาพที่ 3 แบบจำลองโดเมนของ PandaStore

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/domain-model.svg

แผนภาพคลาสแสดงความสัมพันธ์ของ Entity ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เช่น OrderGroup เชื่อมกับ Customer, Address, Order และ Payment ส่วน OrderItem เชื่อมรายการซื้อกับ Product การแยกกลุ่มคำสั่งซื้อออกจากคำสั่งซื้อรายผู้ขายรองรับการซื้อจากหลายร้านในครั้งเดียว



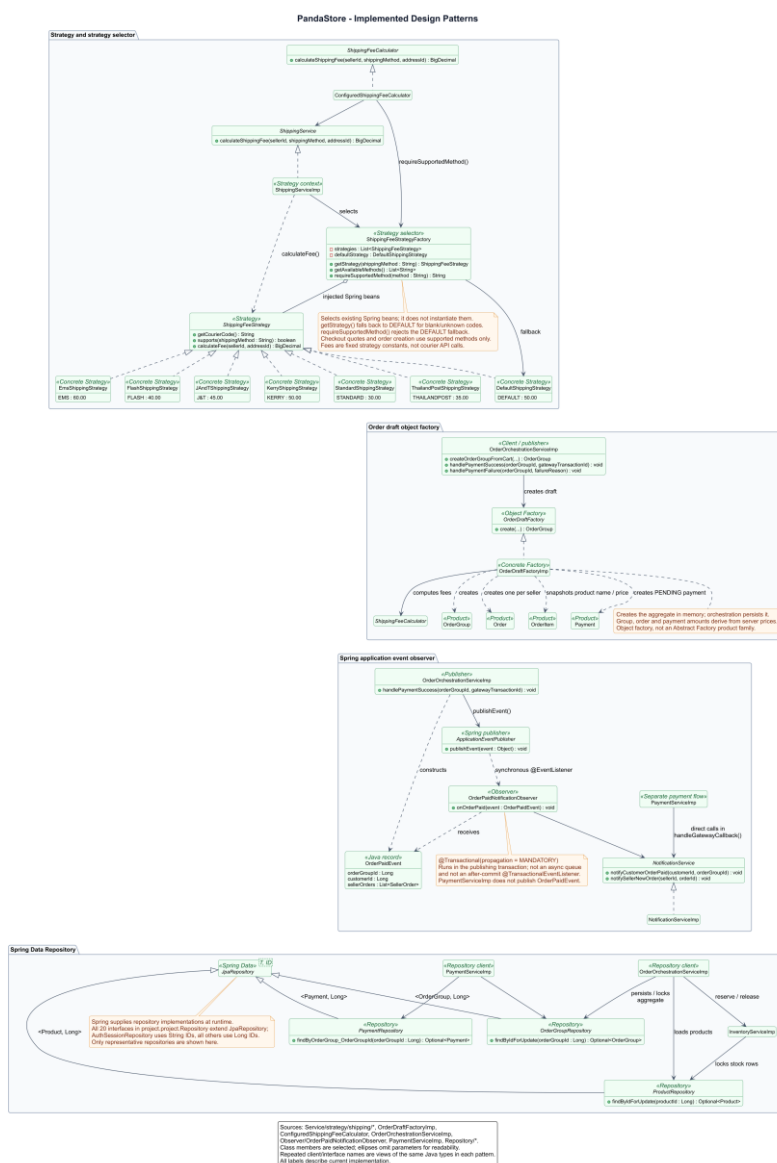
ภาพที่ 4 แผนภาพคลาสหลักของระบบ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/class-core.svg

3.3.2 ตำแหน่ง Design Pattern

ส่วนค่าจัดส่งใช้ Strategy เลือกสูตรตามวิธีขนส่ง OrderDraftFactory ประกอบร่างคำสั่งซื้อ และบางเส้นทางใช้ OrderPaidEvent กับ Observer แจ้งเตือนหลังยืนยันการชำระเงิน ส่วน CustomerCheckoutService เป็น Facade ที่ประสาน CartService, AddressService, ShippingService และ OrderOrchestrationService ในขั้นตอน checkout ให้ Controller เรียกผ่านบริการเดียว แผนภาพคลาสแสดงตัวอย่าง Pattern ที่ใช้ในระบบ



ภาพที่ 5 แผนภาพคลาสและตำแหน่ง Design Pattern

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

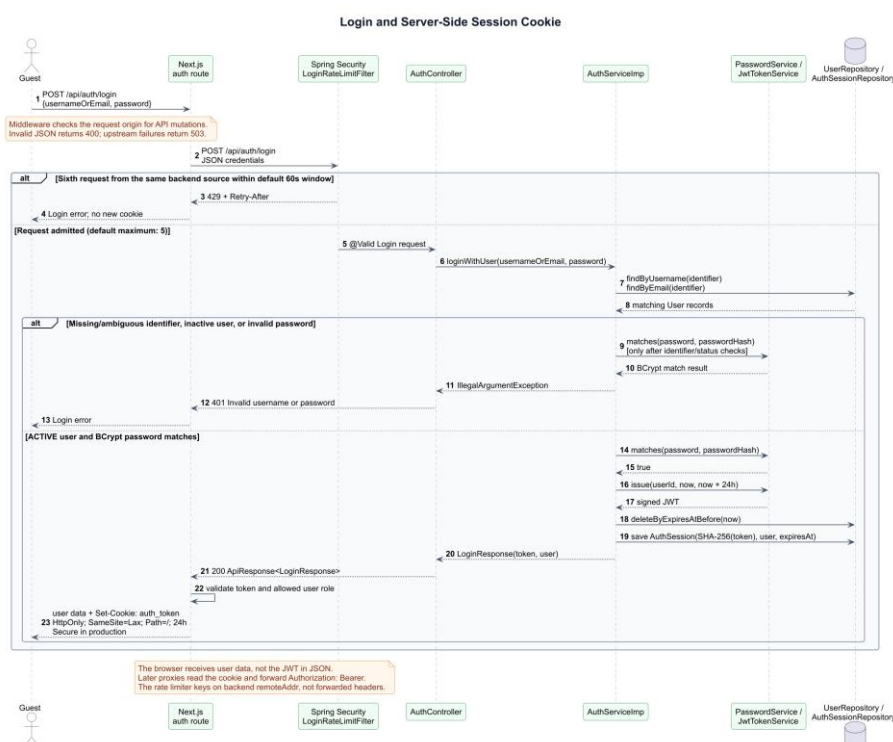
docs/diagrams/class-patterns.svg

3.4 การออกแบบลำดับงานและสถานะ

ใช้ Sequence Diagram ในการตรวจลำดับการติดต่อระหว่างผู้ใช้ ส่วนหน้า API และบริการส่วนหลัง โดยในรายงานเลือกสามกรณีหลักที่ครอบคลุมการยืนยันตัวตน การสร้างคำสั่งซื้อ และการชำระเงินจำลอง เพื่อให้เห็นจุดตรวจเงื่อนไขและผลลัพธ์ของแต่ละคำขอ

3.4.1 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บ ส่วนหลังตรวจรหัสผ่านและสถานะบัญชี แล้วสร้างโทเคนและเซสชัน เมื่อสำเร็จ Next.js proxy เก็บโทเคนในคุกกี้ HttpOnly และใช้กับคำขอที่ต้องยืนยันตัวตน



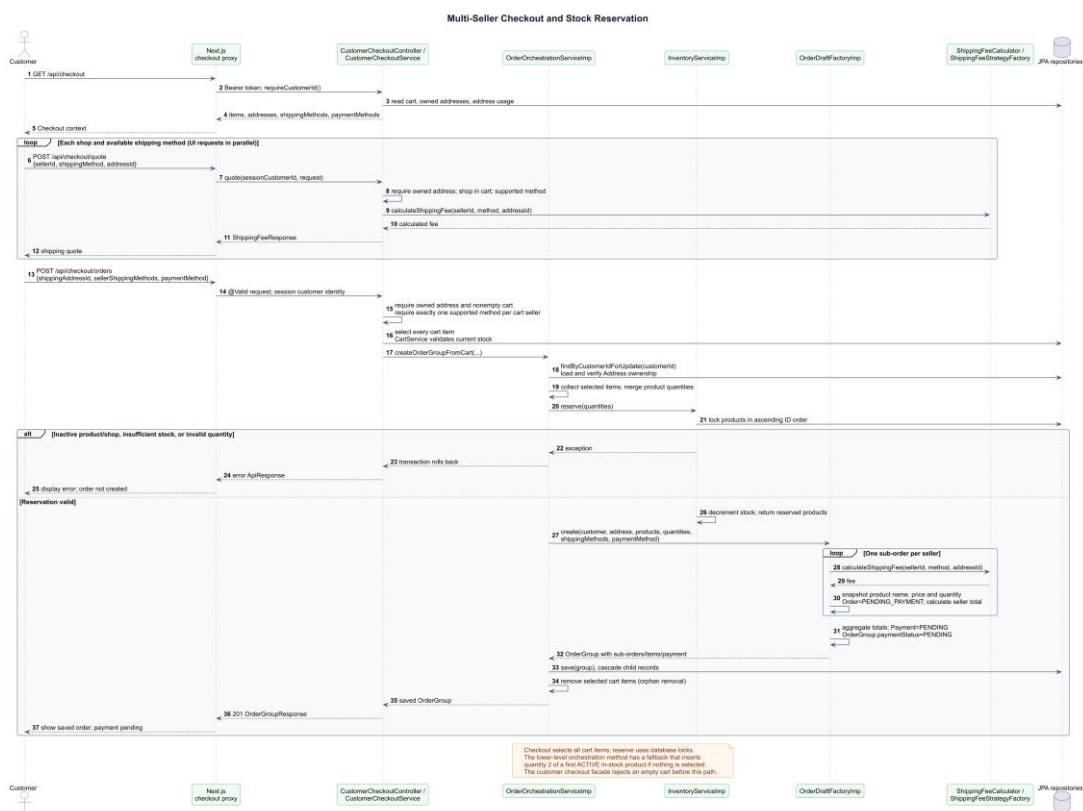
ภาพที่ 6 แผนภาพลำดับการเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

<docs/diagrams/sequence-login.svg>

3.4.2 การสร้างคำสั่งซื้อ

เมื่อยืนยันตะกร้า ส่วนหลังตรวจที่อยู่ของลูกค้า วิธีขนส่ง และจำนวนสินค้า ก่อนสำรองสต็อกและบันทึกคำสั่งซื้อภายใต้ธุรกรรมเดียว หากเงื่อนไขสำคัญไม่ผ่าน การสร้างคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธโดยไม่บันทึกผลบางส่วน



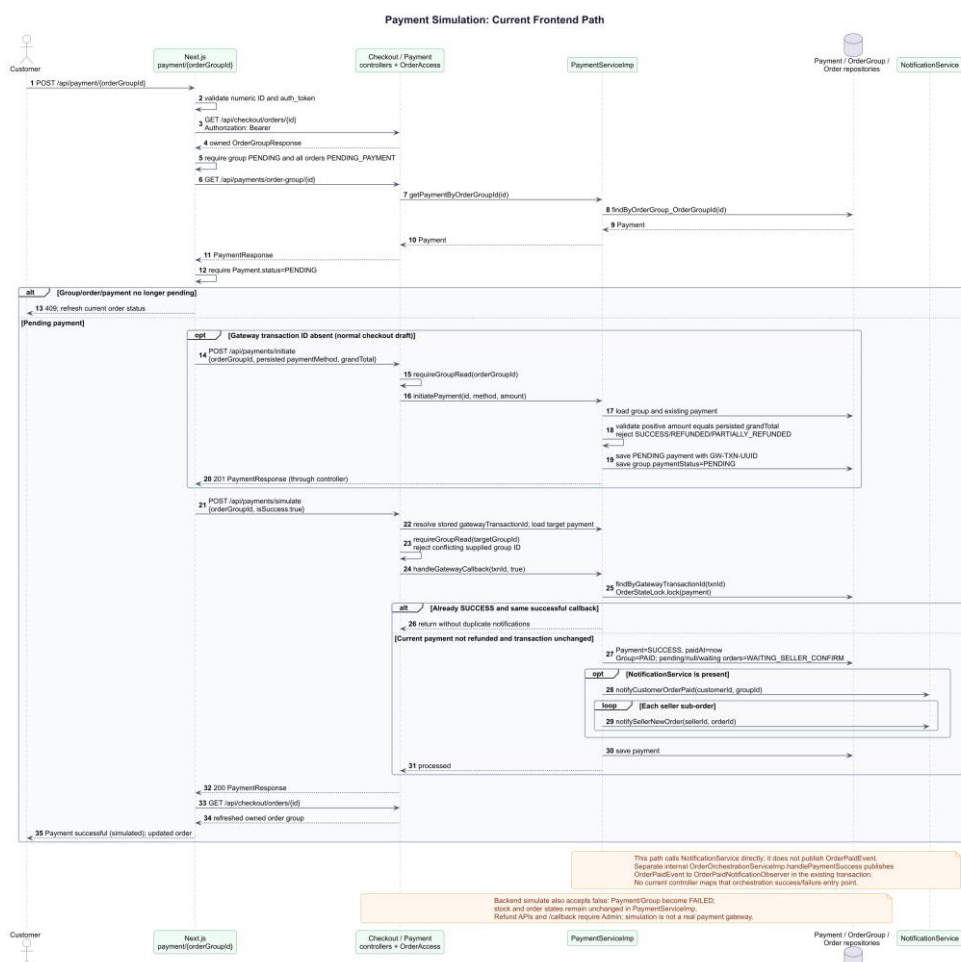
ภาพที่ 7 แผนภาพลำดับการสั่งซื้อ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/sequence-checkout.svg

3.4.3 การชำระเงินจำลอง

หน้าชำระเงินส่งคำขอจำลองผลการชำระสำหรับกลุ่มคำสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อสำเร็จระบบปรับสถานะ Payment และ OrderGroup และเปลี่ยนคำสั่งซื้อย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นสถานะรอผู้ขายยืนยัน การแจ้งเตือนในเส้นทางจำลองนี้เรียกผ่านบริการชำระเงินโดยตรง



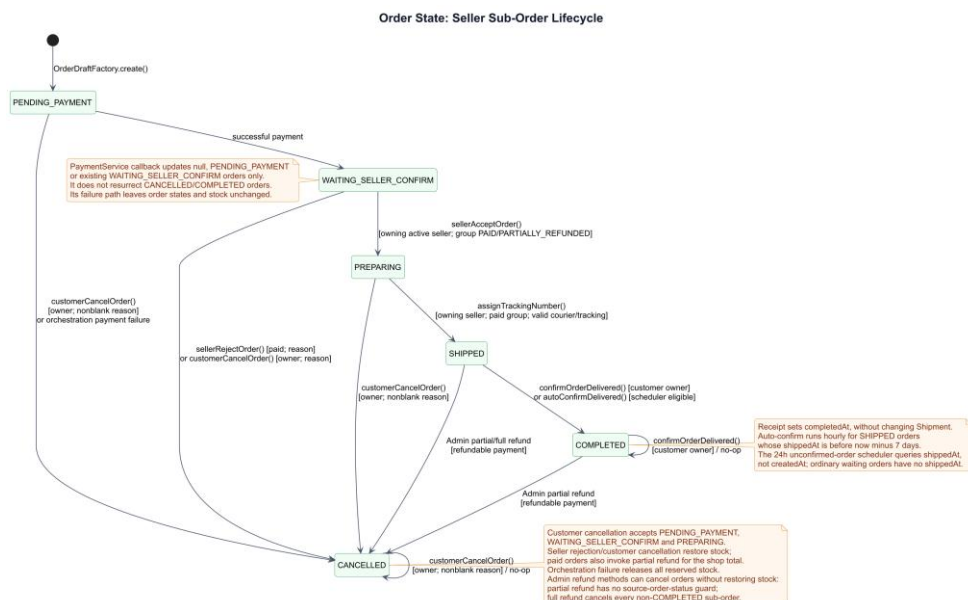
ภาพที่ 8 แผนภาพลำดับการชำระเงินจำลอง

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/sequence-payment.svg

3.4.4 สถานะคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่มีสถานะตั้งแต่รอชำระเงิน รอผู้ขายยืนยัน เตรียมจัดส่ง จัดส่งแล้ว ไปจนถึงเสร็จสิ้นหรือยกเลิก แผนภาพสถานะใช้ตรวจสอบว่าการกระทำของลูกค้าและผู้ขายเกิดขึ้นในช่วงใด โดยอิงเส้นทางบริการที่พัฒนาแล้ว



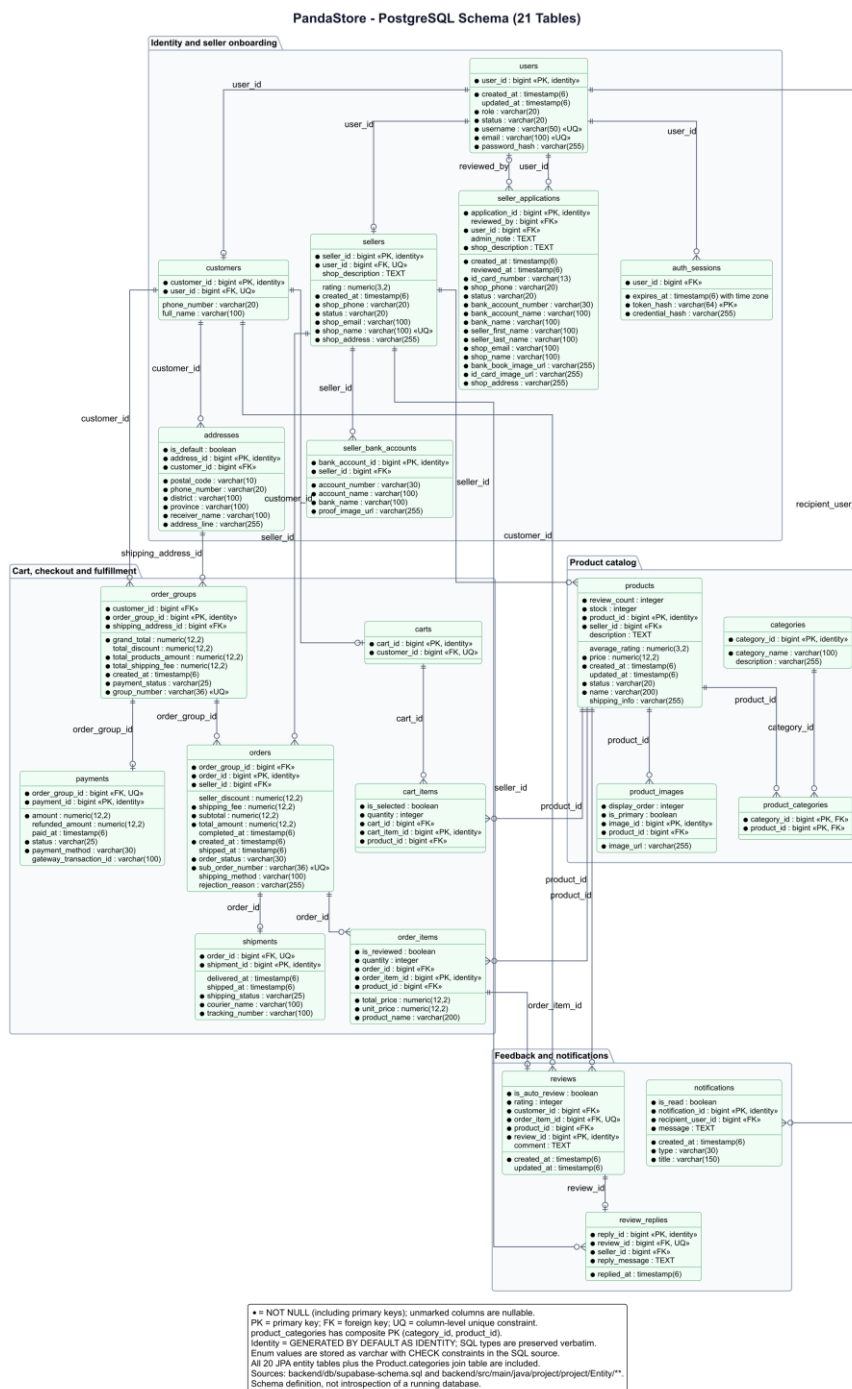
ภาพที่ 9 แผนภาพสถานะคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

<docs/diagrams/state-order.svg>

3.5 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ข้อมูลของ PandaStore แยกเป็นกลุ่มบัญชีผู้ใช้และร้านค้า สินค้าและหมวดหมู่ ตะกร้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง รีวิว และการแจ้งเตือน แผนภาพ ER ของโครงการแสดง 21 ตารางและความสัมพันธ์ตามสคิมาที่เก็บไว้ในโครงการ รายงานนี้สรุปเฉพาะตารางหลักของเส้นทางสั่งซื้อเพื่อให้อ่านควบคู่กับแผนภาพได้



ภาพที่ 10 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลของ PandaStore

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/er-schema.svg

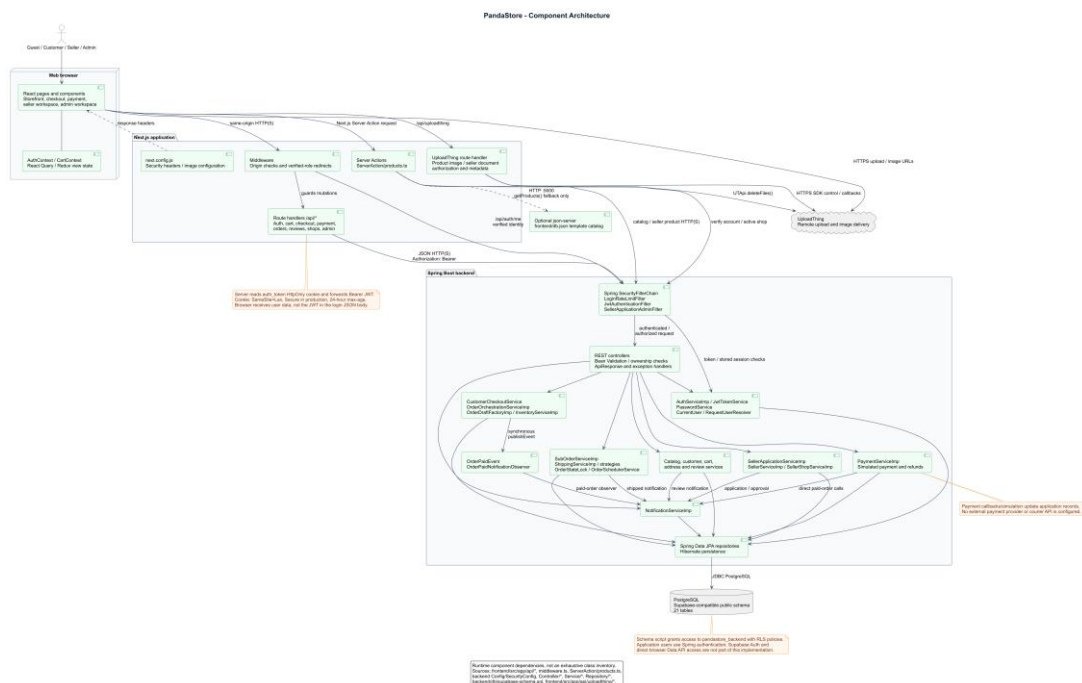
ตารางที่ 2 ตารางหลักและความสัมพันธ์ในเส้นทางการซื้อสินค้า

ตาราง	ข้อมูลที่จัดเก็บ	ความสัมพันธ์สำคัญ
customers / addresses	ข้อมูลลูกค้าและที่อยู่จัดส่ง	addresses.customer_id → customers.customer_id
products	สินค้า ราคา จำนวนคงเหลือ และสถานะ	products.seller_id → sellers.seller_id
carts / cart_items	ตะกร้าและรายการสินค้า	cart_items.cart_id → carts.cart_id; product_id → products.product_id
order_groups	ยอดรวมและสถานะกลุ่มคำสั่งซื้อ	customer_id → customers.customer_id; shipping_address_id → addresses.address_id
orders / order_items	คำสั่งซื้อรายร้านและรายการซื้อ	orders.order_group_id → order_groups.order_group_id; order_items.order_id → orders.order_id
payments	ยอดและสถานะการชำระเงิน	payments.order_group_id → order_groups.order_group_id

ในชั้นโปรแกรม Spring Data JPA เชื่อมคลาส Entity กับตารางและใช้ Repository อ่านหรือบันทึกข้อมูล ส่วน Service ตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนบันทึก เช่น ความเป็นเจ้าของที่อยู่และจำนวนสินค้าคงเหลือ

3.6 การออกแบบสถาปัตยกรรมและการติดตั้ง

สถาปัตยกรรมแบ่งเป็นส่วนหน้า Next.js ส่วนหลัง Spring Boot และฐานข้อมูล PostgreSQL ส่วนหน้ารับปฏิสัมพันธ์จากผู้ใช้และส่งคำขอผ่าน route handlers ไปยัง API ส่วนหลังแยก Controller, Service และ Repository รวมทั้งมีตัวกรองยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์ แผนภาพองค์ประกอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนเหล่านี้

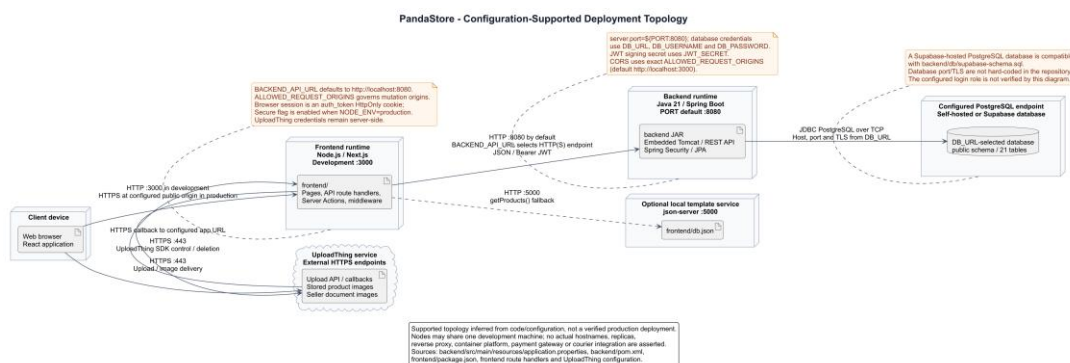


ภาพที่ 11 แผนภาพองค์ประกอบของระบบ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/component.svg

แผนภาพการติดตั้งแสดงโครงสร้างการให้บริการที่โครงการรองรับ เช่น เว็บแอปพลิเคชัน บริการ API ฐานข้อมูล และบริการอัปโหลดไฟล์ การอธิบายนี้อิงค่ากำหนดและเอกสารในโครงการ ไม่ใช่ผลตรวจสอบสภาพเครื่อง ให้บริการจริง ณ เวลาจัดทำรายงาน



ภาพที่ 12 แผนภาพการติดตั้งระบบ

หมายเหตุ: ภาพเต็มถูกย่อให้พอดีหน้ากระดาษ หากอ่านไม่ชัด โปรดดูไฟล์ต้นฉบับบน GitHub:

docs/diagrams/deployment.svg

3.7 การพัฒนาระบบ

3.7.1 การพัฒนาส่วนหน้า

ส่วนหน้าพัฒนาด้วย Next.js, React และ TypeScript โครงสร้าง App Router กำหนดหน้าเว็บและ route handlers สำหรับติดต่อ API องค์กรประกอบหน้าจอสั่งซื้อสินค้า ตะกร้า การชำระเงิน และประวัติคำสั่งซื้อ โครงการใช้ Redux Toolkit กับสถานะหน้าจอบางส่วน และใช้ TanStack Query จัดการคำขอข้อมูลในหลายหน้าของระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนหน้าเก็บโทเคนในคุกกี้ HttpOnly แล้วให้ Next.js proxy ส่ง Bearer token ไปยัง Spring Boot ในขั้นตอนสั่งซื้อ ส่วนหน้าส่งที่อยู่และวิธีขนส่งที่เลือกไปยังส่วนหลัง และแสดงยอดที่ส่วนหลังคำนวณกลับมา

3.7.2 การพัฒนาส่วนหลัง

ส่วนหลังพัฒนาด้วย Java และ Spring Boot โดย Controller รับคำขอ Service ประมวลผลกฎธุรกิจ และ Repository ติดต่อ PostgreSQL ผ่าน Spring Data JPA เส้นทางสร้างคำสั่งซื้อใช้ธุรกรรมฐานข้อมูลครอบคลุมการตรวจตะกร้า การสำรองสินค้า การสร้างกลุ่มคำสั่งซื้อ และการปรับตะกร้า

Spring Security และ JWT ใช้ตรวจตัวตนและบทบาทผู้ใช้ บางเส้นทางตรวจความเป็นเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำสั่งซื้อของลูกค้า ค่าจัดส่งคำนวณผ่าน Strategy ตามวิธีที่เลือก ส่วนการชำระเงินที่แสดงในเว็บไซต์เป็นการจำลองสถานะและไม่เชื่อมต่อผู้ให้บริการชำระเงินจริง

3.8 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

โครงการมีชุดทดสอบส่วนหน้าสำหรับหน้าสินค้า การชำระเงิน การตรวจบทบาท และเส้นทางคำขอรวมทั้งชุดทดสอบ Java สำหรับ Service, Controller, ตัวกรองยืนยันตัวตน และกรณีชำระเงินจำลอง นอกจากนี้มีชุดคำขอ Postman สำหรับงานสินค้า คำสั่งซื้อ การจัดส่ง การชำระเงิน และการสมัครเป็นสมาชิก

กรณีที่ต้องตรวจในเส้นทางสั่งซื้อ ได้แก่ ตะกร้าว่าง สินค้าคงเหลือไม่พอ ที่อยู่ไม่ใช่ของผู้ส่ง วิธีขนส่งไม่รองรับ การส่งคำขอชำระเงินซ้ำ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น การสรุปผลว่าทุกกรณีผ่านต้องอ้างอิงผลการรันทดสอบจริง รายงานบทนี้จะระบุวิธีและชุดทดสอบที่มีอยู่โดยไม่กล่าวอ้างผลการทดสอบที่ยังไม่ได้แสดง

บทที่ 4

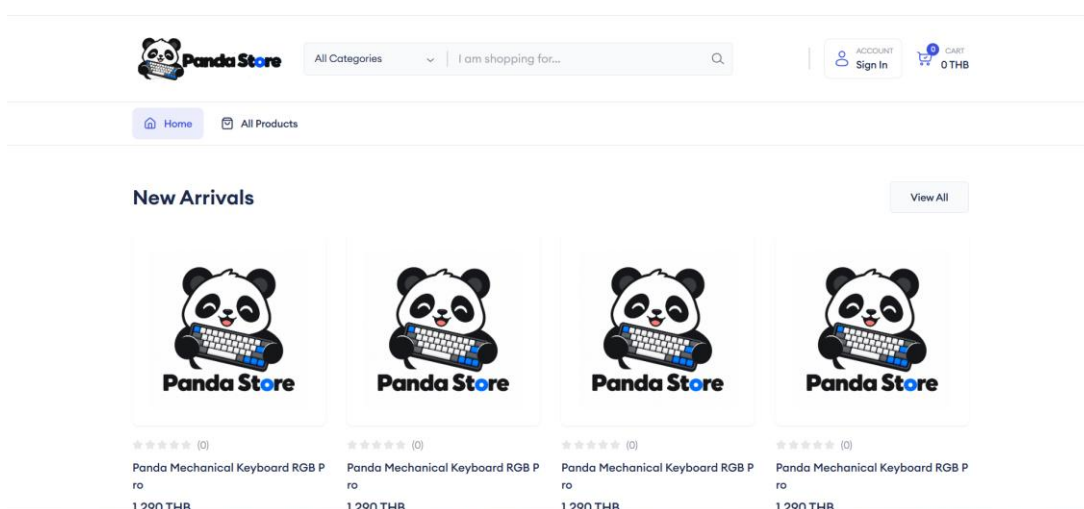
ผลการพัฒนาและการทำงานของระบบ

บทนี้นำเสนอหน้าจอการทำงานจริงของ PandaStore ตามลำดับการใช้งานของลูกค้าและผู้ขาย ส่วนลูกค้าครอบคลุมการเลือกดูสินค้า การจัดการบัญชีและตะกร้า การสร้างคำสั่งซื้อ ผลการชำระเงินจำลอง การติดตามสถานะ การยืนยันรับสินค้า และการประเมินสินค้า ส่วนผู้ขายครอบคลุมการสมัครเปิดร้าน การเพิ่มสินค้า และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ส่วนผู้ดูแลระบบครอบคลุมการตรวจคำขอเปิดร้านและการจัดการหมวดหมู่สินค้า ภาพหน้าจอแต่ละภาพใช้ประกอบคำอธิบายหน้าที่ของส่วนติดต่อผู้ใช้และข้อมูลที่ระบบแสดง

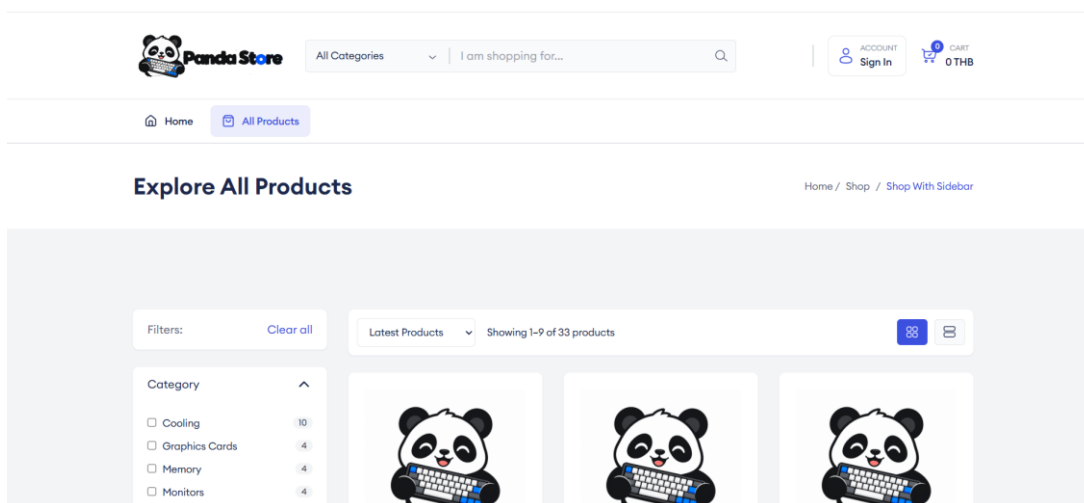
4.1 ส่วนการใช้งานของลูกค้า

4.1.1 การค้นหาและเลือกดูสินค้า



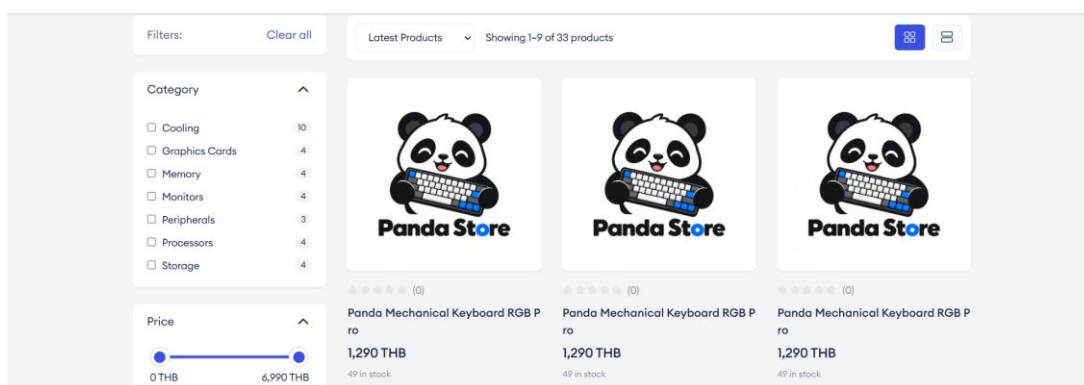
ภาพที่ 13 หน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับผู้เยี่ยมชม

หน้าแรกแสดงตราสัญลักษณ์ PandaStore ช่องค้นหาพร้อมตัวเลือกหมวดหมู่ เมนูหน้าแรกและสินค้าทั้งหมด รวมถึงส่วนสินค้าเข้ามาใหม่ที่แสดงภาพ ชื่อ ราคา และคะแนนรีวิวของสินค้า ผู้เยี่ยมชมสามารถเริ่มค้นหาหรือเลือกสินค้าได้จากหน้านี้ และมีทางเข้าสู่ระบบกับตะกร้าสินค้าอยู่ส่วนบนของหน้า



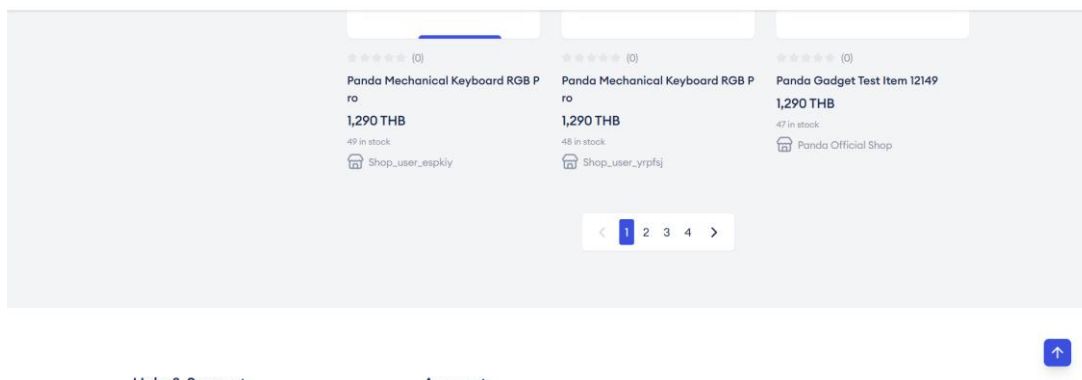
ภาพที่ 14 หน้ารวมสินค้าและเครื่องมือจัดเรียง

หน้ารวมสินค้าแสดงรายการสินค้าในรูปแบบตาราง พร้อมจำนวนผลลัพธ์และตัวเลือกจัดเรียงสินค้า ผู้ใช้สามารถสลับรูปแบบการแสดงผลระหว่างตารางกับรายการ และใช้แถบตัวกรองทางซ้ายเพื่อจำกัดสินค้าที่ต้องการดู



ภาพที่ 15 ตัวกรองหมวดหมู่ ราคา และข้อมูลบนบัตรสินค้า

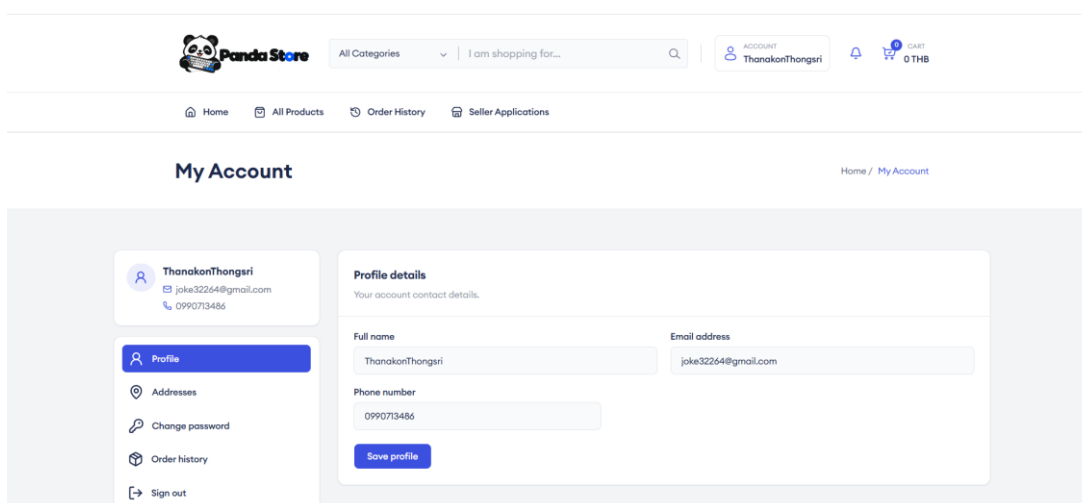
ส่วนกลางของหน้ารวมสินค้าแสดงตัวกรองตามหมวดหมู่พร้อมจำนวนสินค้าในแต่ละหมวด และมีแถบที่สามารถกำหนดช่วงราคา บัตรสินค้าแสดงภาพ ชื่อ ราคา จำนวนคงเหลือ และชื่อร้านค้า ทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเปิดดูรายละเอียดสินค้า



ภาพที่ 16 การแบ่งหน้าของรายการสินค้า

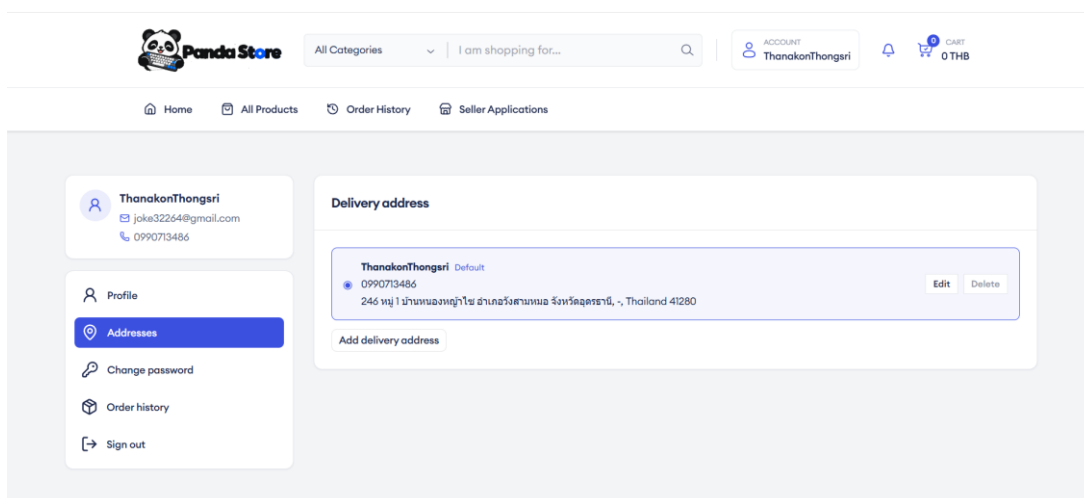
ส่วนท้ายของรายการสินค้าแสดงหมายเลขหน้าปัจจุบันและปุ่มเลื่อนไปหน้าถัดไป จึงช่วยให้ลูกค้าเปิดดูสินค้าที่ไม่ปรากฏในหน้าแรกของผลลัพธ์ได้ โดยยังคงแสดงข้อมูลราคา จำนวนคงเหลือ และร้านค้าของสินค้าแต่ละรายการ

4.1.2 การจัดการบัญชีและที่อยู่



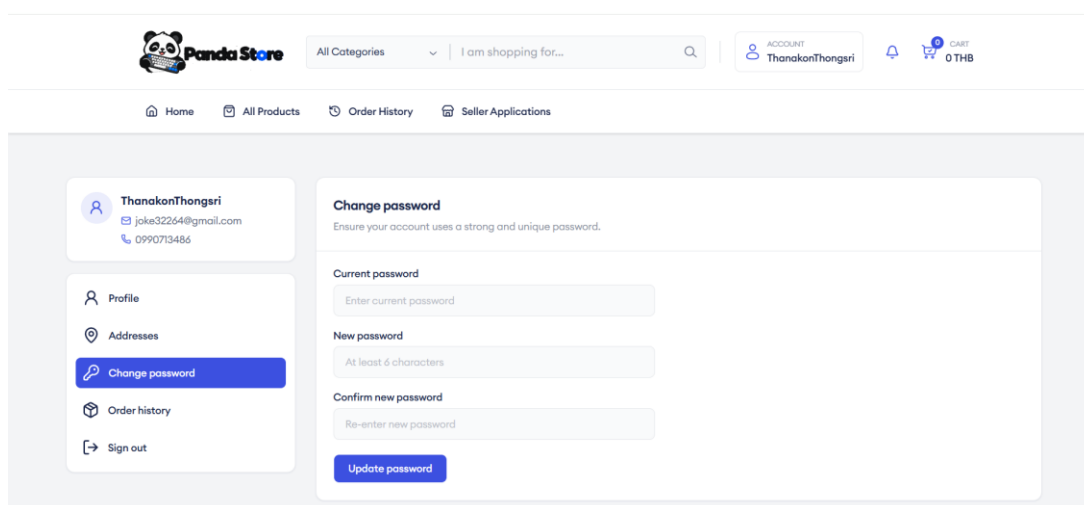
ภาพที่ 17 หน้าข้อมูลบัญชีลูกค้า

เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบ หน้าบัญชีแสดงข้อมูลโปรไฟล์และเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ โปรไฟล์ ที่อยู่ เปลี่ยนรหัสผ่าน และประวัติคำสั่งซื้อ ส่วนแบบฟอร์มทางขวาใช้ตรวจสอบและบันทึกชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชี



ภาพที่ 18 หน้าจัดการที่อยู่จัดส่ง

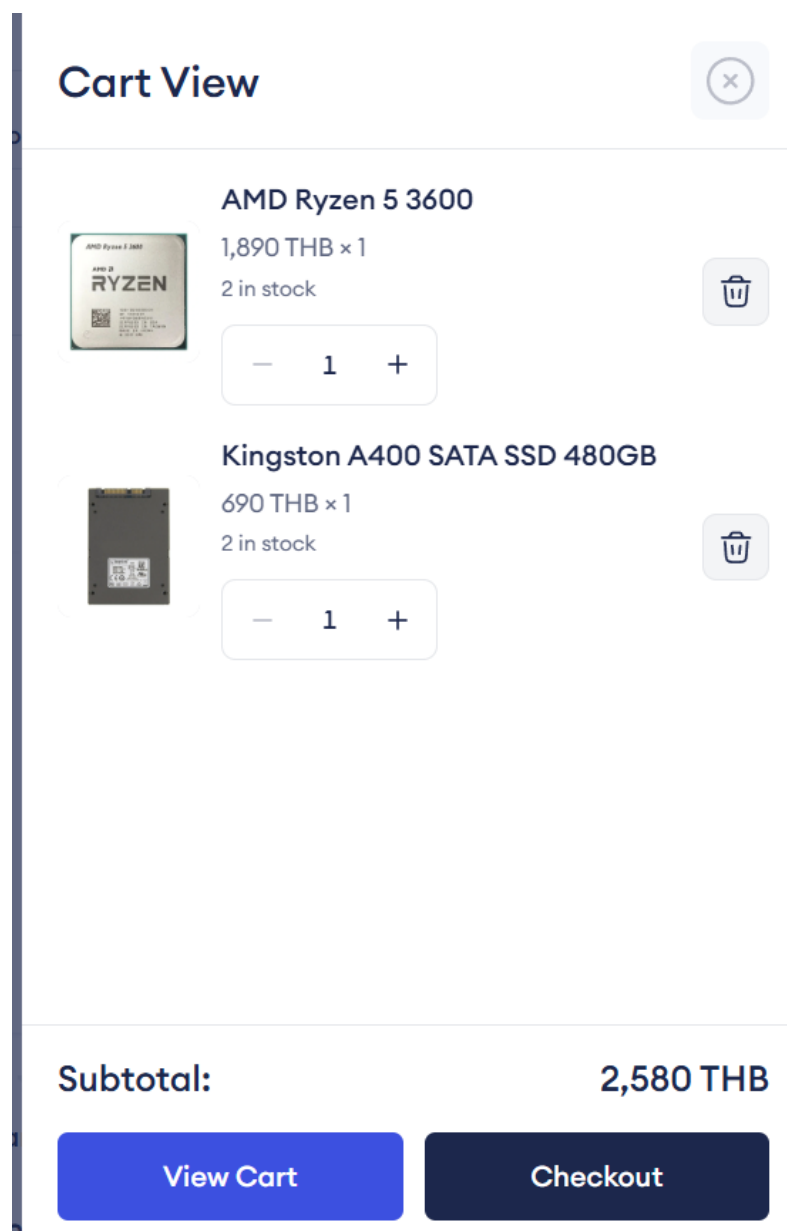
หน้าที่อยู่จัดส่งแสดงรายการที่อยู่ของลูกค้า โดยระบุที่อยู่เริ่มต้นอย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถเลือก แก้ไข หรือลบที่อยู่ที่มีอยู่ และเพิ่มที่อยู่จัดส่งใหม่เพื่อใช้ในขั้นตอนสั่งซื้อ



ภาพที่ 19 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

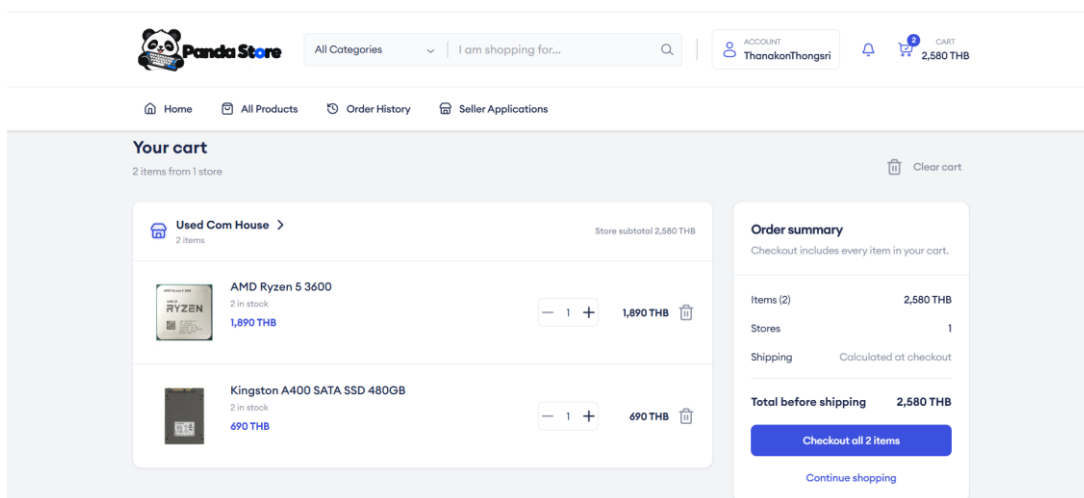
หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านมีช่องกรอกรหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่ และการยืนยันรหัสผ่านใหม่ พร้อมปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง หน้าที่อยู่ภายใต้เมนูบัญชีลูกค้าเพื่อให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ

4.1.3 ตะกร้าสินค้าและการตรวจสอบคำสั่งซื้อ



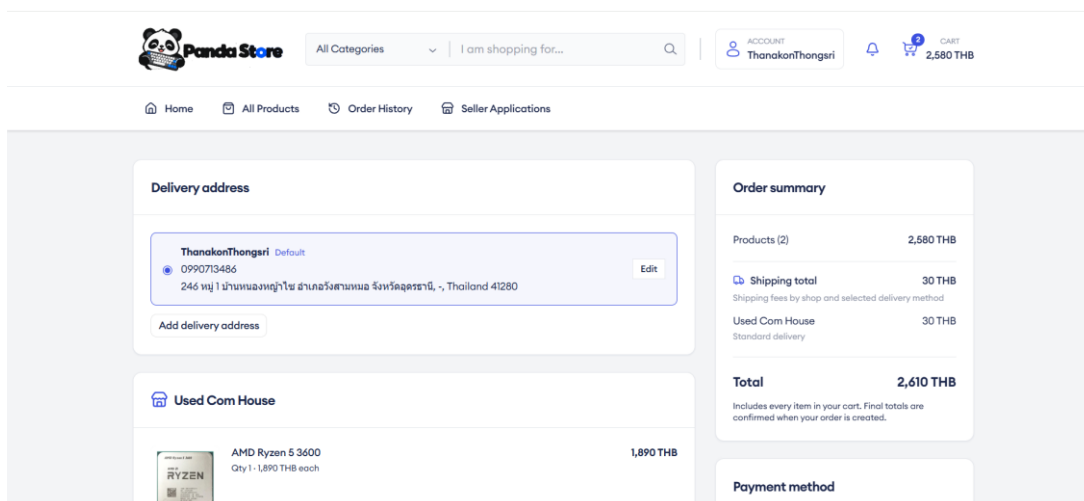
ภาพที่ 20 ตะกร้าสินค้าแบบแถบด้านข้าง

แถบตะกร้าด้านข้างแสดงสินค้าที่เพิ่มไว้ ภาพสินค้า ราคา จำนวนคงเหลือ และปุ่มเพิ่มหรือลดจำนวน ลูกค้าสามารถนำสินค้าออก ตรวจสอบยอดรวมก่อนค่าจัดส่ง แล้วเลือกเปิดหน้าต่างตะกร้าเต็มหรือดำเนินการชำระเงิน



ภาพที่ 21 หน้าตะกร้าสินค้า

หน้าตะกร้าเต็มจัดกลุ่มสินค้าตามร้านค้าและแสดงรายการสินค้า จำนวน ราคา และยอดรวมของร้านค้า ส่วนสรุปคำสั่งซื้อแสดงจำนวนสินค้า จำนวนร้านค้า และยอดก่อนค่าจัดส่ง ซึ่งจะคำนวณในขั้นตอนถัดไป ลูกค้าปรับจำนวน ลบสินค้า หรือไปยังหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อได้



ภาพที่ 22 หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อและที่อยู่จัดส่ง

ขั้นตอนตรวจสอบคำสั่งซื้อแสดงที่อยู่จัดส่งที่เลือกไว้และเปิดทางให้แก้ไขหรือเพิ่มที่อยู่ใหม่ พร้อมสรุปรายการสินค้าตามร้านค้าและยอดสินค้า ค่าจัดส่ง และยอดรวม เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

The screenshot shows the checkout interface of the Panda Store. On the left, two items are listed: 'AMD Ryzen 5 3600' for 1,890 THB and 'Kingston A400 SATA SSD 480GB' for 690 THB. Below these, shipping methods are presented in a grid: EMS (60 THB), J&T Express (45 THB), Standard delivery (30 THB, selected), Flash Express (40 THB), Kerry Express (50 THB), and Thailand Post (35 THB). A note states 'Shipping fees are calculated by the shop's delivery service.' On the right, the 'Payment method' section offers 'Credit card', 'PromptPay' (selected), 'Bank transfer', and 'Wallet'. A blue 'Place order' button is at the bottom right, with a 'Return to cart' link below it.

ภาพที่ 23 ตัวเลือกการจัดส่งและวิธีชำระเงิน

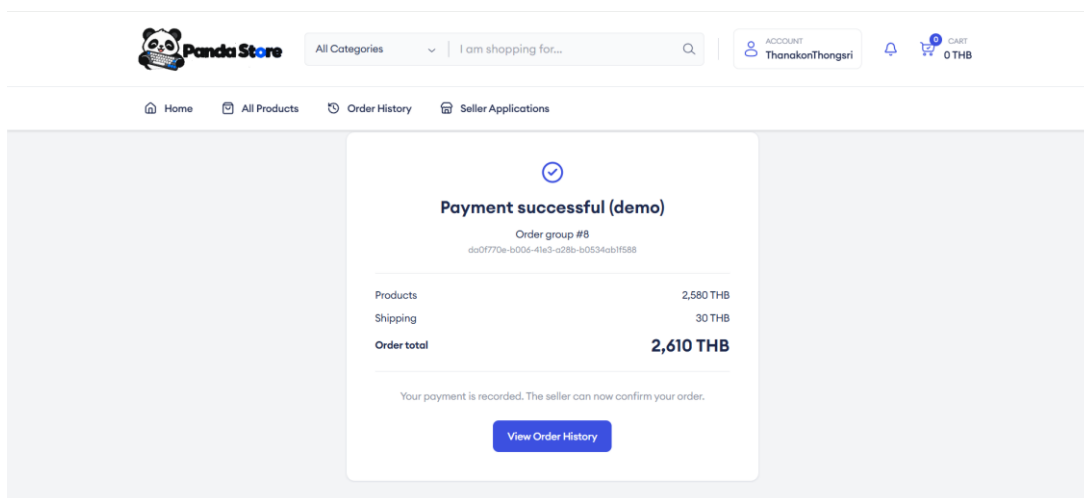
ส่วนล่างของหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อให้ลูกค้าเลือกบริการจัดส่งพร้อมค่าจัดส่งของแต่ละวิธี และเลือกวิธีชำระเงินจากตัวเลือกที่แสดง ภาพตัวอย่างเลือกการจัดส่งแบบมาตรฐานและ PromptPay ก่อนกดสร้างคำสั่งซื้อ โดยข้อความบนหน้าระบุว่ากรกดสั่งซื้อยังไม่เป็นการเรียกเก็บเงิน

4.1.4 ผลการสั่งซื้อ การชำระเงินจำลอง และการติดตามสถานะ

The screenshot shows the 'Your order has been placed' confirmation page. It displays 'Order group #8' and a status message: 'Payment pending. Your order is saved; payment has not been collected.' Below this, a box shows 'Order #11 - Standard delivery' and 'Shipping 30 THB - 2,610 THB'. The total amount is 'Total 2,610 THB'. At the bottom, there are three buttons: 'Pay now' (blue), 'Continue shopping', and 'View order'.

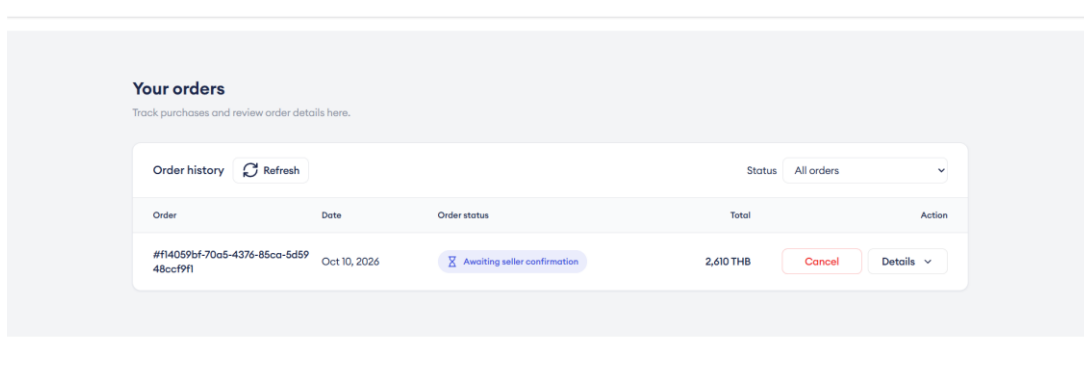
ภาพที่ 24 หน้าผลการสร้างคำสั่งซื้อ

หลังสร้างคำสั่งซื้อ ระบบแสดงผลสำเร็จพร้อมเลขกลุ่มคำสั่งซื้อ วิธีจัดส่ง ยอดรวม และสถานะรอชำระเงิน ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินต่อ กลับไปเลือกสินค้า หรือเปิดดูคำสั่งซื้อที่สร้างแล้ว



ภาพที่ 25 หน้าผลการชำระเงินจำลอง

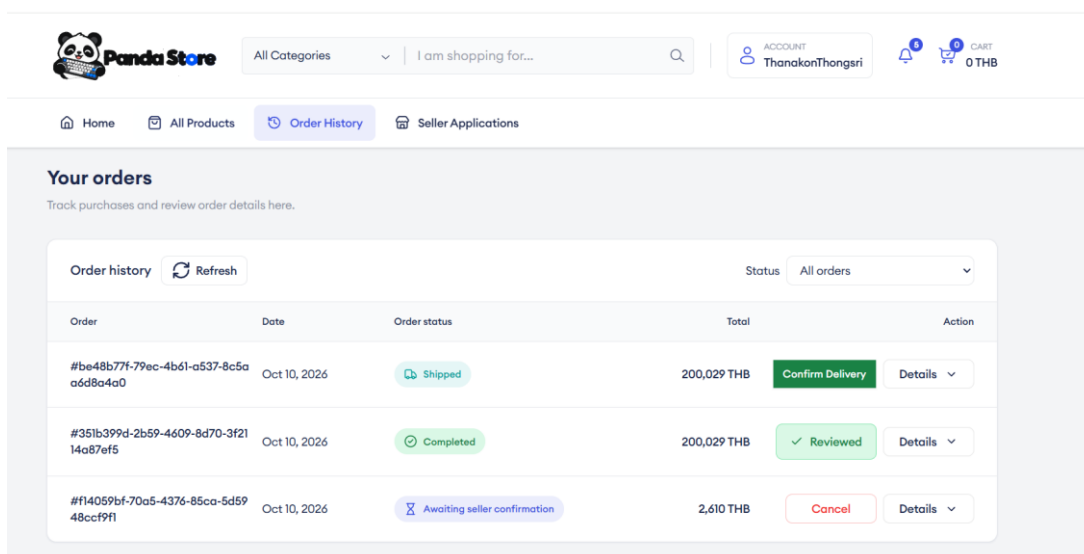
ภาพนี้แสดงผลการชำระเงินในโหมดสาธิต พร้อมเลขกลุ่มคำสั่งซื้อ ยอดสินค้า ค่าจัดส่ง และยอดรวม ข้อความบนหน้าระบุว่าระบบบันทึกผลการชำระเงินแล้วและผู้ขายสามารถดำเนินการยืนยันคำสั่งซื้อต่อได้ จึงเป็นหลักฐานของลำดับงานหลังการชำระเงินจำลอง มิใช่หลักฐานว่ามีการรับเงินจริง



ภาพที่ 26 หน้าประวัติคำสั่งซื้อ

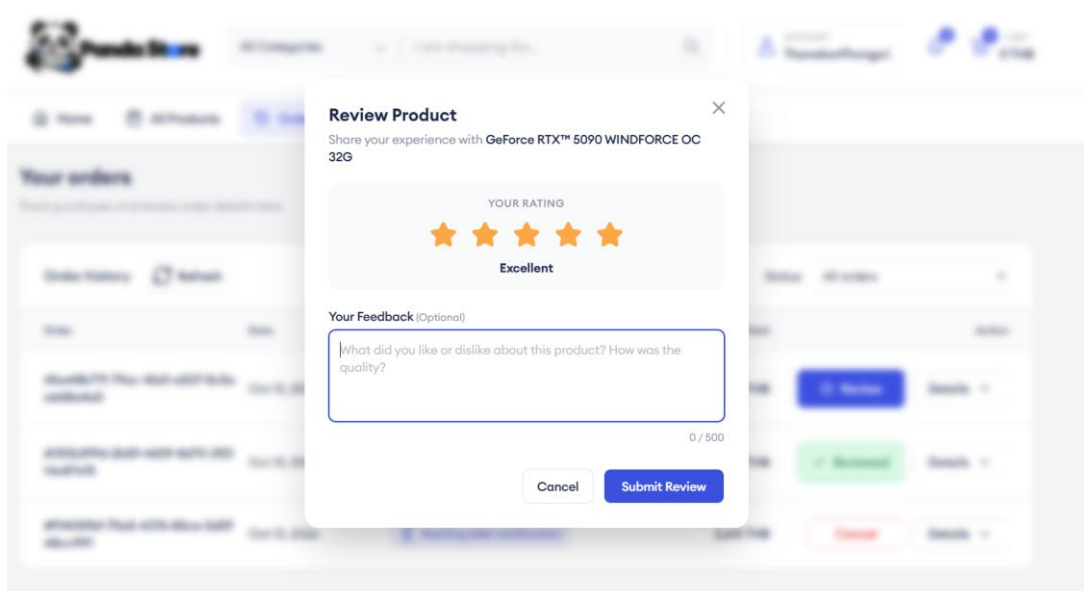
หน้าประวัติคำสั่งซื้อแสดงรหัสคำสั่งซื้อ วันที่ สถานะ ยอดรวม และปุ่มดำเนินการ ลูกค้าสามารถรอกตามสถานะ เปิดรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อระบบแสดงตัวเลือกนั้น ภาพตัวอย่างแสดงสถานะรอผู้ขายยืนยันหลังบันทึกการชำระเงิน

4.1.5 การยืนยันรับสินค้าและการประเมินสินค้า



ภาพที่ 27 หน้าประวัติคำสั่งซื้อสำหรับยืนยันรับสินค้า

ในหน้าประวัติคำสั่งซื้อ รายการที่ผู้ขายส่งสินค้าแล้วแสดงสถานะ Shipped และปุ่ม Confirm Delivery ให้ลูกค้ายืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว ส่วนรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแสดงสถานะ Completed และเครื่องหมาย Reviewed เมื่อมีการประเมินสินค้า ลูกค้าจึงติดตามและดำเนินการตามสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อได้จากหน้าเดียวกัน

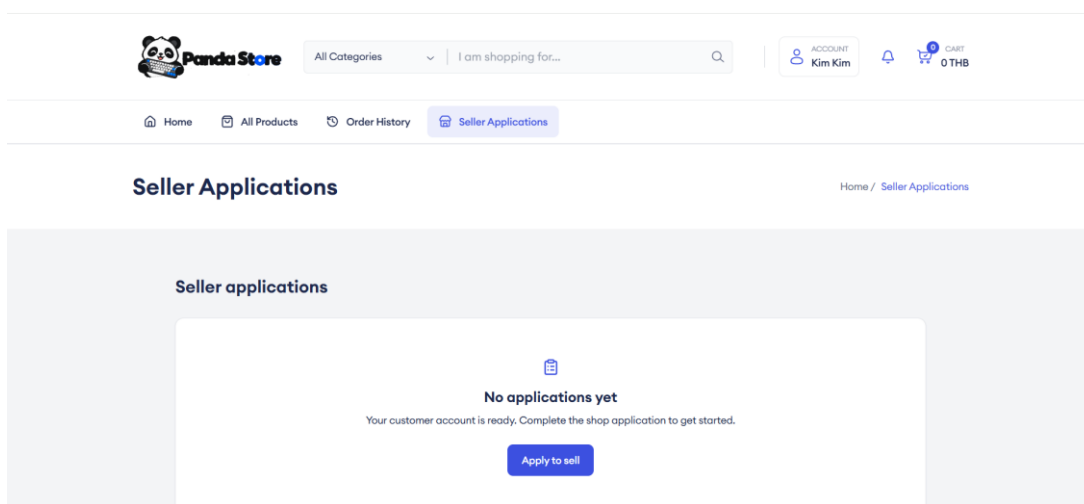


ภาพที่ 28 หน้าต่างประเมินสินค้าหลังการรับสินค้า

หน้าต่าง Review Product ให้ลูกค้าเลือกคะแนนดาวสำหรับสินค้าที่ซื้อ และกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมได้โดยไม่บังคับ ก่อนกด Submit Review เพื่อส่งการประเมิน ภาพตัวอย่างแสดงการเลือกห้าดาวและช่องข้อความสำหรับบอกประสบการณ์การใช้งานสินค้า

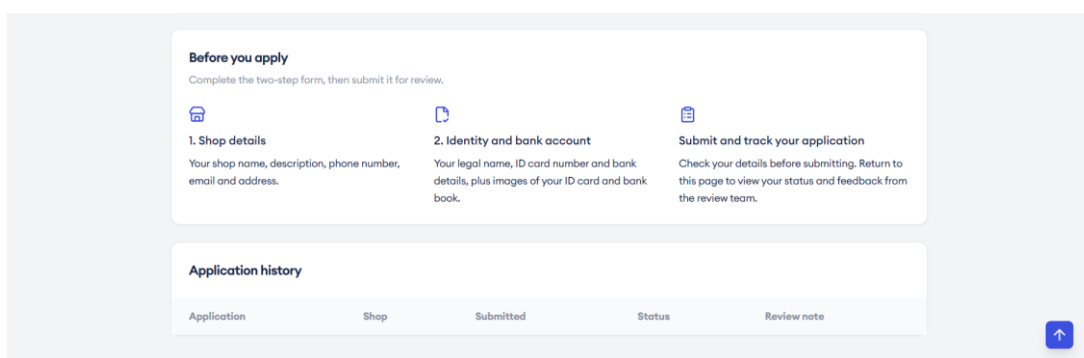
4.2 ส่วนการใช้งานของผู้ขาย

4.2.1 การสมัครเปิดร้านและติดตามคำขอ



ภาพที่ 29 หน้าคำขอเปิดร้านก่อนยื่นสมัคร

บัญชีลูกค้าที่ประสงค์จะเป็นผู้ขายเข้าถึงเมนู Seller Applications ได้ ภาพนี้แสดงสถานะที่ยังไม่มีคำขอและปุ่ม Apply to sell สำหรับเริ่มการสมัครเปิดร้าน โดยบัญชีเดิมยังใช้เป็นบัญชีลูกค้าได้



ภาพที่ 30 คำแนะนำก่อนสมัครเป็นผู้ขายและประวัติคำขอ

ส่วนคำแนะนำสรุปข้อมูลที่ต้องเตรียมเป็นสองขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูลร้านค้าและข้อมูลยืนยันตัวตนพร้อมบัญชีธนาคาร จากนั้นผู้สมัครส่งคำขอให้ตรวจสอบและกลับมาดูสถานะหรือข้อเสนอแนะได้ ตารางประวัติคำขออยู่ด้านล่างของหน้า

← Applications

Customer account · Kim Kim

Open your shop

Your existing account stays the same. The review team will assess your shop and identity details.

All fields are required. Enter your shop details in step 1, then your identity and bank details in step 2. Upload both document images before selecting Submit for review.

1. Shop details

2. Identity & payment

ภาพที่ 31 จุดเริ่มต้นแบบฟอร์มเปิดร้านสองขั้นตอน

หน้า Applications ระบุว่าการสมัครใช้บัญชีเดิมและแสดงขั้นตอนกรอกข้อมูลร้านค้าก่อนข้อมูลตัวตน และการรับเงิน ข้อความกำกับแจ้งให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นและอัปโหลดภาพเอกสารทั้งสองรายการก่อนส่งคำขอ

Tell us about your shop

Use the contact details customers will see.

Shop name

Shop description

Shop phone

9-15 digits

Shop email

9-15 digits

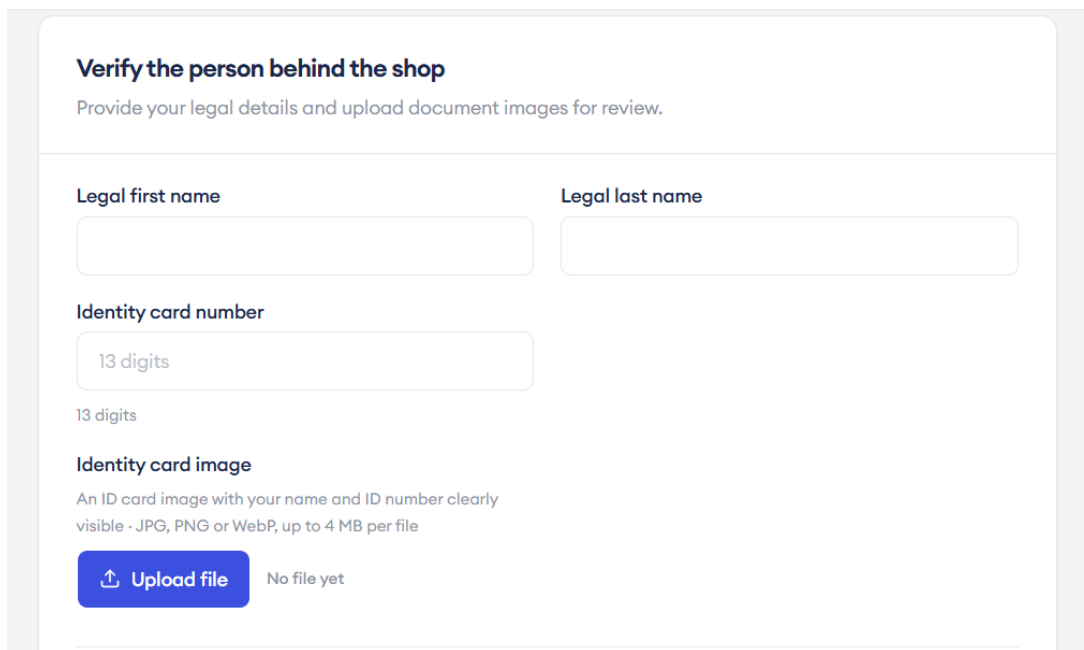
Shop address

Step 1 of 2 · Your application has not been submitted yet

Continue →

ภาพที่ 32 แบบฟอร์มข้อมูลร้านค้า

ขั้นตอนแรกให้ผู้สมัครกรอกชื่อร้าน คำอธิบายร้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ร้าน โดยข้อความบนหน้าระบุว่าข้อมูลติดต่อดังนี้เป็นข้อมูลที่ลูกค้าจะเห็น เมื่อกรอกครบจึงใช้ปุ่ม Continue ไปยังขั้นตอนถัดไป



Verify the person behind the shop
Provide your legal details and upload document images for review.

Legal first name

Legal last name

Identity card number

13 digits

Identity card image
An ID card image with your name and ID number clearly visible · JPG, PNG or WebP, up to 4 MB per file

No file yet

ภาพที่ 33 ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้สมัคร

ขั้นตอนที่สองส่วนแรกให้กรอกชื่อและนามสกุลตามกฎหมาย เลขบัตรประจำตัว และอัปโหลดภาพบัตรสำหรับการตรวจสอบ หน้าจอร์เบรูปแบบไฟล์ภาพที่รองรับและขนาดสูงสุดของไฟล์ เพื่อให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขของแบบฟอร์ม

Bank account for payouts

Bank name

Account holder name

Account number

Bank book image

A bank book page with the account holder name and account number clearly visible - JPG, PNG or WebP, up to 4 MB per file

Upload file

No file yet

Step 2 of 2 - Check your details and both document images before submitting

Back

Submit for review

ภาพที่ 34 ข้อมูลบัญชีธนาคารและการส่งคำขอ

ส่วนท้ายของขั้นตอนที่สองให้กรอกชื่อนิติบุคคล ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชี พร้อมอัปโหลดภาพหน้าสมุดบัญชี ผู้สมัครสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลหรือกด Submit for review หลังตรวจรายละเอียดและเอกสารทั้งสองภาพแล้ว

All Categories

I am shopping for...

ACCOUNT Kim Kim

CART 0 THB

Home

All Products

Order History

Seller Applications

Seller applications

Waiting for review

Your application is under review. You do not need to apply again. This page checks for status updates automatically.

Kim

Application #19 · Submitted 10/10/2026

Application history

Application	Shop	Submitted	Status	Review note
#19	Kim	10/10/2026	Under review	-

Showing 1-1 of 1

ภาพที่ 35 สถานะคำขอเปิดร้านระหว่างตรวจสอบ

หลังส่งคำขอ หน้า Seller Applications แสดงสถานะ Waiting for review และข้อมูลคำขอในตารางประวัติ ผู้สมัครใช้หน้านี้ติดตามผลการตรวจสอบได้ โดยข้อความบนหน้าระบุว่าระบบตรวจหาการเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติ

4.2.2 แดชบอร์ดและการจัดการสินค้า

The screenshot displays the PandaStore Seller Dashboard for a user named Kim. The interface includes a top navigation bar with links for 'Shop dashboard', 'Add Product', and 'View storefront'. The main content area is titled 'Sell on PandaStore' and 'Kim', with a subtitle 'Your shop at a glance'. It features four summary cards: 'Paid sales' (0 THB), 'Active orders' (0), 'Awaiting acceptance' (0), and 'Completed orders' (0). Below these cards is an 'Orders' section with a table that currently shows 'No orders in this view.'

ภาพที่ 36 แดชบอร์ดของผู้ขาย

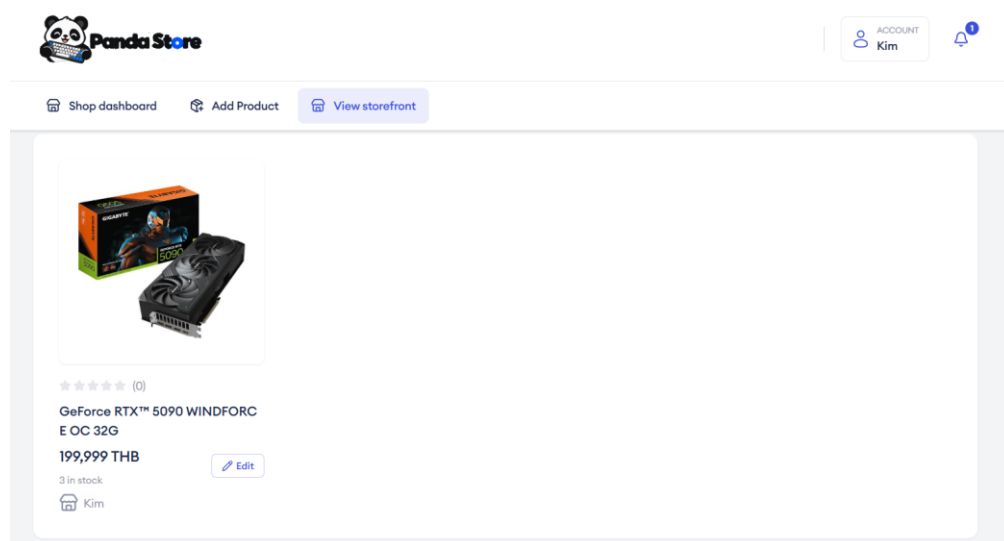
แดชบอร์ดร้านค้าแสดงยอดขายที่ชำระแล้ว จำนวนคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการ จำนวนคำสั่งซื้อรอรับ และจำนวนคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้น พร้อมพื้นที่รายการคำสั่งซื้อและเมนูเพิ่มสินค้า ภาพนี้แสดงค่าทั้งหมดเป็นศูนย์ในช่วงที่ยังไม่มีรายการในมุมมองดังกล่าว

ภาพที่ 37 แบบฟอร์มเพิ่มสินค้าและภาพสินค้า

หน้า Add Product ให้ผู้ขายเลือกภาพสินค้าสำหรับแสดงตัวอย่าง โดยระบุจำนวนและชนิดไฟล์ที่รองรับ พร้อมกรอกชื่อสินค้าและคำอธิบาย ภาพหลักจะแสดงก่อนภาพอื่นตามข้อความกำกับบนหน้า

ภาพที่ 38 ราคา จำนวนคงเหลือ และหมวดหมู่ของสินค้า

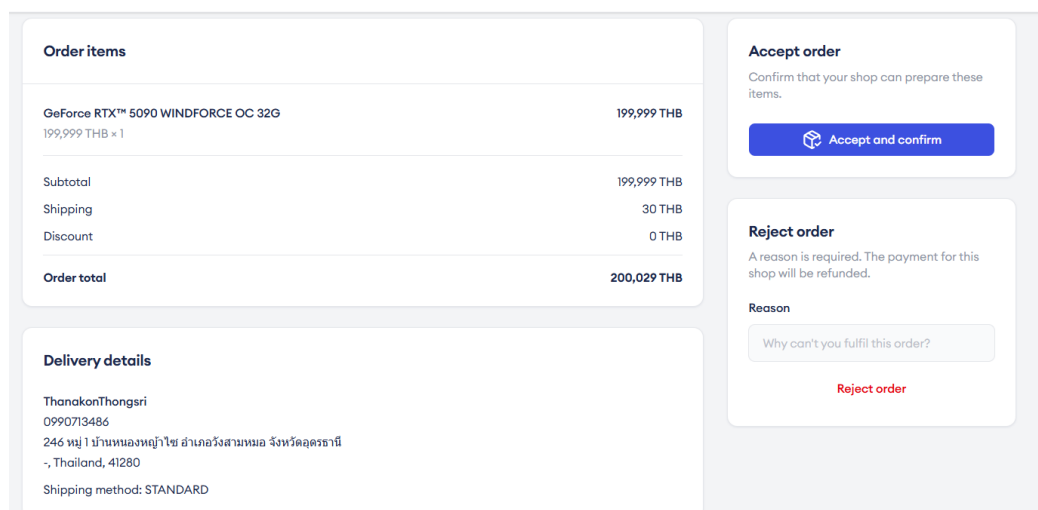
ส่วนถัดมาของแบบฟอร์มเพิ่มสินค้าให้กำหนดราคาสุทธิบาท จำนวนสินค้าในคลัง และข้อมูลการจัดส่ง ผู้ขายเลือกหมวดหมู่ได้อย่างน้อยหนึ่งหมวดจากรายการหรือค้นหาชื่อหมวดหมู่ เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าจากหน้ารวมสินค้า



ภาพที่ 39 หน้าร้านและสินค้าที่ผู้ขายเผยแพร่

หน้า View storefront แสดงบัตรสินค้าของร้านพร้อมภาพ ชื่อ ราคา จำนวนคงเหลือ และชื่อร้าน ผู้ขาย ตรวจสอบลักษณะที่ลูกค้าจะเห็นและใช้ปุ่ม Edit เพื่อกลับไปปรับข้อมูลสินค้าที่แสดง

4.2.3 การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง



ภาพที่ 40 รายละเอียดคำสั่งซื้อและการรับหรือปฏิเสธ

หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแสดงสินค้า ยอดสินค้า ค่าจัดส่ง ยอดรวม และข้อมูลจัดส่ง ผู้ขายมีตัวเลือก Accept and confirm เมื่อรับดำเนินการได้ หรือกรอกเหตุผลก่อนปฏิเสธคำสั่งซื้อ ข้อความในส่วนปฏิเสธระบุว่า จะคืนยอดชำระของร้านนั้น

ภาพที่ 41 แบบฟอร์มบันทึกการจัดส่งสินค้า

เมื่อดำเนินการจัดส่ง ผู้ขายกรอกชื่อผู้ให้บริการขนส่งและหมายเลขติดตามพัสดุแล้วกด Mark as shipped เพื่อบันทึกว่าคำสั่งซื้อได้ส่งออกจากร้านแล้ว

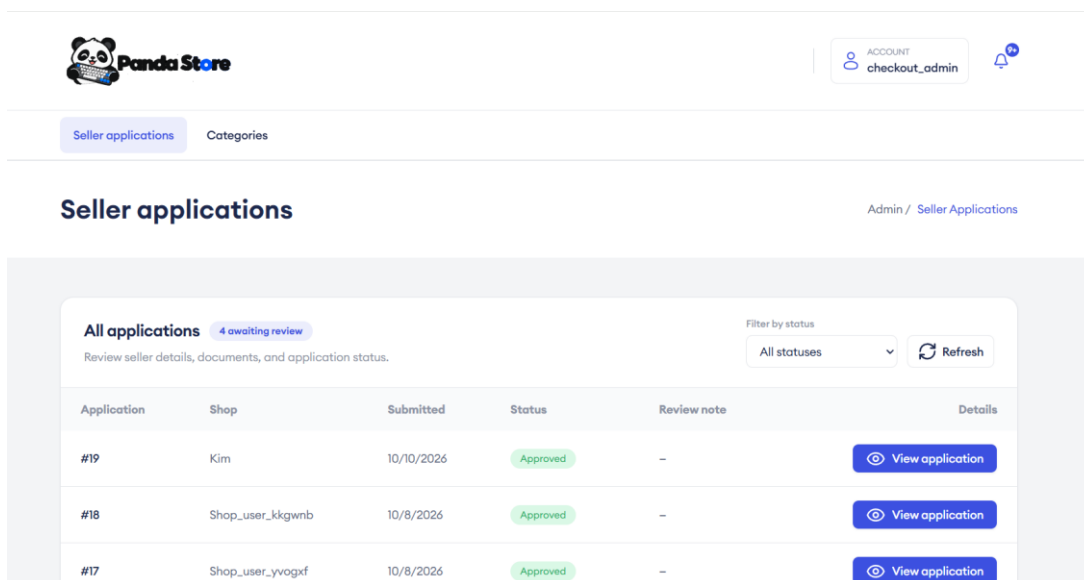
Orders				
Review incoming orders and past activity.				
Order	Date	Status	Total	Action
#351b399d-2b59-4609-8d70-3f2114a87ef5	Oct 10, 2026, 10:05 AM	Completed	200,029 THB	View order

ภาพที่ 42 ประวัติคำสั่งซื้อของผู้ขาย

แท็บ History ในแดชบอร์ดแสดงคำสั่งซื้อที่ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว โดยมีรหัสคำสั่งซื้อ วันที่สถานะ ยอดรวม และลิงก์ View order สำหรับเปิดรายละเอียด ภาพตัวอย่างแสดงรายการที่มีสถานะ Completed

4.3 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

4.3.1 การตรวจคำขอสมัครเป็นผู้ขาย



The screenshot displays the 'Seller applications' page in the Panda Store admin interface. The page header includes the Panda Store logo, a user account dropdown for 'checkout_admin', and a notification bell. Below the header, there are tabs for 'Seller applications' (active) and 'Categories'. The main content area is titled 'Seller applications' and includes a breadcrumb 'Admin / Seller Applications'. A summary bar indicates 'All applications' with '4 awaiting review'. Below this, a table lists the applications:

Application	Shop	Submitted	Status	Review note	Details
#19	Kim	10/10/2026	Approved	-	View application
#18	Shop_user_kkgwnb	10/8/2026	Approved	-	View application
#17	Shop_user_yvogxf	10/8/2026	Approved	-	View application

ภาพที่ 43 หน้ารายการคำขอสมัครเป็นผู้ขาย

ผู้ดูแลระบบใช้หน้า Seller applications ตรวจรายการคำขอเปิดร้าน โดยตารางแสดงเลขคำขอ ชื่อร้าน วันที่ส่ง สถานะ และช่องหมายเหตุการตรวจสอบ ส่วนด้านบนมีจำนวนคำขอที่รอตรวจ ตัวกรองสถานะ และปุ่มเปิดรายละเอียดของแต่ละคำขอ

Shop_user_dlucons X

Application #15 · Submitted 10/8/2026, 10:36:20 PM

Under review

Shop details	Description	Address
Store and contact information	ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและแกดเจ็ตแพนด้า คุณภาพสูง พร้อมส่งทั่วประเทศ	888/123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
	Email	Phone
	user_dlucons@testpanda.com	0891234567

Seller identity	Name	ID card number
Applicant's legal details	สมศักดิ์ ตั้งใจขาย	1103701234567

Payment and documents	Bank	Account name
Payout details and uploaded files	ธนาคารกรุงไทย (KBANK)	สมศักดิ์ ตั้งใจขาย
	Account number	
	0123456789	

ID card Bank book

ภาพที่ 44 รายละเอียดคำขอเปิดร้านสำหรับผู้ดูแลระบบ

เมื่อเปิดคำขอ ผู้ดูแลระบบเห็นข้อมูลร้านและช่องทางติดต่อ ข้อมูลยืนยันตัวตน ข้อมูลบัญชีรับเงิน และลิงก์เปิดเอกสารที่ผู้สมัครอัปโหลด ภาพนี้แสดงสถานะ Under review เพื่อให้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนตัดสินใจตัดสินใจ

Review decision

Choose an action, then confirm it below.

✓ Approve



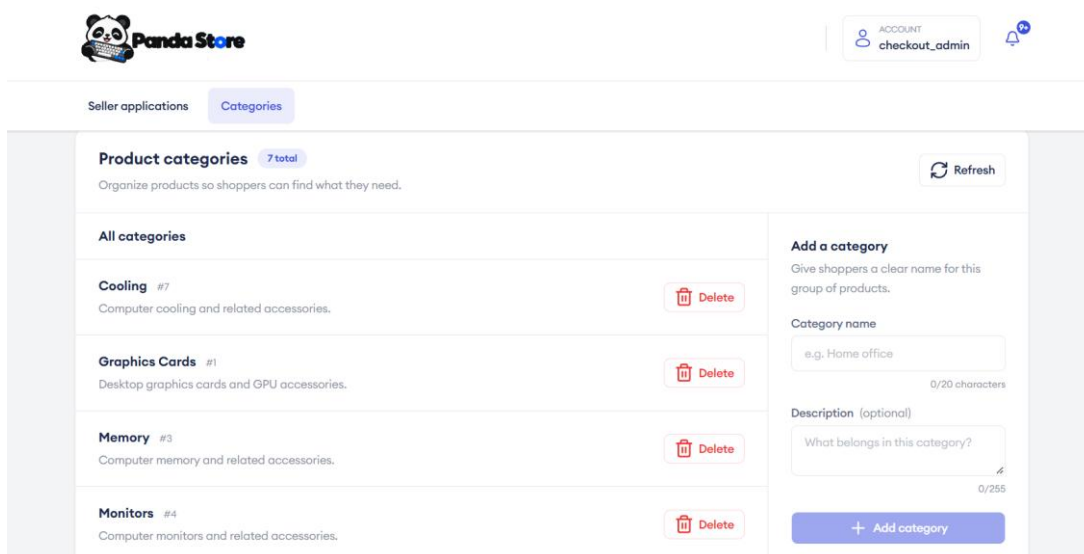
Request documents

✗ Reject

ภาพที่ 45 ตัวเลือกผลการตรวจคำขอผู้ขาย

ส่วน Review decision ให้ผู้ดูแลระบบเลือกดำเนินการกับคำขอ ได้แก่ อนุมัติ ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือปฏิเสธ ภาพนี้แสดงตัวเลือกการตัดสินใจในหน้ารายละเอียดคำขอ โดยยังไม่แสดงผลหลังยืนยันการเลือก

4.3.2 การจัดการหมวดหมู่สินค้า



ภาพที่ 46 หน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า

หน้า Categories แสดงรายการหมวดหมู่พร้อมชื่อและคำอธิบาย ผู้ดูแลระบบมีแบบฟอร์มสำหรับเพิ่มหมวดหมู่โดยกรอกชื่อและคำอธิบายที่ไม่บังคับ พร้อมปุ่มลบในรายการเดิม ภาพนี้แสดงเครื่องมือจัดระเบียบหมวดหมู่ที่ใช้ในการค้นหาและจำแนกสินค้า

4.4 ผลการตรวจสอบและทดสอบระบบ

การประเมินผลในบทนี้ใช้หลักฐานสองประเภท ได้แก่ ภาพหน้าจอที่แสดงการทำงานของระบบตามบทบาทผู้ใช้ และผลทดสอบอัตโนมัติที่ตรวจสอบได้จากไฟล์ในโครงการ การแสดงหน้าจอช่วยยืนยันว่ามีขั้นตอนและข้อมูลตามที่ออกแบบไว้ ส่วนผลทดสอบอัตโนมัติใช้ยืนยันเฉพาะกรณีที่ชุดทดสอบนั้นตรงจริง

4.4.1 ผลการทดสอบอัตโนมัติ

โครงการมีชุดทดสอบหลายระดับ ในการจัดทำรายงานครั้งนี้ได้ตรวจผลรันที่มีหลักฐานอยู่จริงและรันชุดทดสอบหน้าเว็บซ้ำ ผลสรุปแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอัตโนมัติที่ตรวจสอบได้

ประเภทและหลักฐาน	ขอบเขตที่ตรวจ	ผล
ชุดทดสอบหน้าเว็บ 12 ไฟล์ใน code/frontend/tests	แบบฟอร์มบัญชี การแสดงสินค้าและแบ่งหน้า ราคา การชำระเงิน สิทธิ์การเข้าถึง และหน้าจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อของผู้ขาย รันด้วย Node.js เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569	ผ่าน 84 ไม่ผ่าน 0
Robot Framework ไฟล์ output.xml	ชุด 01 User Register ตรวจสอบการสมัครลูกค้าและการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ผลที่บันทึกสร้างเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569	ผ่าน 6 ไม่ผ่าน 0
JUnit รายงาน SecurityGateTest	ชุดตรวจสอบสิทธิ์และข้อจำกัดการเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ จากไฟล์รายงานใน code/backend/target/surefire-reports	ผ่าน 11 ไม่ผ่าน 0

ผล 84 กรณีของหน้าเว็บมาจากการรันไฟล์ทดสอบแต่ละไฟล์โดยตรง เนื่องจากตัวเรียกชุดทดสอบแบบรวมไม่สามารถสร้างกระบวนการย่อยได้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้จัดทำรายงาน ผล 6 กรณีของ Robot Framework และ 11 กรณีของ JUnit เป็นผลที่บันทึกอยู่ในไฟล์รายงานของโครงการ ไม่ได้เป็นการรันใหม่ในครั้งนี้

แม้โครงการจะมีไฟล์ Robot Framework สำหรับการซื้อสินค้า งานผู้ขาย งานผู้ดูแลระบบ และวงจรการทำงานแบบครบขั้นตอน แต่ไฟล์ output.xml ที่ตรวจได้บันทึกผลเฉพาะชุดสมัครลูกค้า จึงไม่สรุปว่าชุดอื่นผ่านจากหลักฐานชุดนี้

4.4.3 ผลการตรวจทะเบียนข้อบกพร่อง

ทะเบียนข้อบกพร่องในไฟล์ test/PandaStore_Defect.xlsx มี 59 รายการ โดยทุกแถวระบุสถานะ Close ผลในตารางที่ 4 เป็นสรุปข้อมูลที่บันทึกไว้ในทะเบียน

ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลในทะเบียนข้อบกพร่องของ PandaStore

รายการ	ผลจากทะเบียน
จำนวนและสถานะ	59 รายการ; สถานะ Close 59 รายการ
ความรุนแรง	Major 15; Medium 13; Low 24; Minor 7
ลำดับความสำคัญ	High 16; Medium 14; Low 29

โดยมีค่าความรุนแรงและลำดับความสำคัญจำนวน 28 รายการเป็นการทำประเมินเบื้องต้นจากคำอธิบายข้อบกพร่อง สถานะ Close ไม่ยืนยันว่าทดสอบซ้ำครบทุกกรณี และอาจยังมีข้อบกพร่องที่การทดสอบปัจจุบันไม่พบ

4.6 ข้อจำกัดของผลการประเมิน

การชำระเงินที่แสดงในรายงานเป็นโมเดลสถิติ ระบบบันทึกผลการชำระเงินจำลองตามขั้นตอนของโครงการ จึงไม่ใช่ผลนี้ยืนยันการรับชำระเงินจริงผ่านผู้ให้บริการภายนอก

หลักฐานผลทดสอบ Robot Framework ที่มีอยู่ครอบคลุมเฉพาะชุดสมัครลูกค้า ส่วนผล JUnit ที่ตรวจได้เป็นชุด SecurityGateTest และผลหน้าเว็บ 84 กรณีเป็นการทดสอบระดับส่วนประกอบและตรรกะที่กำหนดไว้ในไฟล์ทดสอบ จึงยังไม่มีผลรันที่ใช้ยืนยันแบบครบวงจรสำหรับทุกบทบาทในรายงานฉบับนี้

รายงานยังไม่มีผลวัดสมรรถนะเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันหรือผลทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้งานจริง การประเมินในบทรูจึงจำกัดอยู่ที่ภาพหน้าจอของขั้นตอนหลักและผลทดสอบอัตโนมัติที่ระบุแหล่งที่มาไว้

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ PandaStore มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตลาดสินค้าออนไลน์ที่รองรับการทำงานของลูกค้า ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบภายในระบบเดียวกัน โดยจัดเก็บข้อมูลบัญชี ร้านค้า สินค้า ตะกร้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน และสถานะจัดส่งอย่างเป็นความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนเชื่อมต่อและตรวจสอบย้อนหลังได้

ผลการดำเนินงานพบว่าระบบมีหน้าทำงานตามกรณีหลักที่กำหนด ลูกค้าสามารถค้นหาและเลือกสินค้า จัดการที่อยู่และตะกร้า ตรวจสอบยอด สร้างคำสั่งซื้อ ติดตามสถานะ ยืนยันรับสินค้า และประเมินสินค้า ผู้ขายสามารถสมัครเปิดร้าน จัดการสินค้า รับคำสั่งซื้อ และบันทึกการจัดส่ง ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเปิดร้านและจัดการหมวดหมู่สินค้าได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด เส้นทางการซื้อขายที่แสดงในบทที่ 4 จึงเชื่อมงานของทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกันตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนถึงการยืนยันรับสินค้า

ผลทดสอบที่มีหลักฐานบันทึกผ่าน 84 กรณีสำหรับส่วนหน้าเว็บ 6 กรณีสำหรับชุดสมัครลูกค้าด้วย Robot Framework และ 11 กรณีสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย JUnit โดยไม่พบกรณีล้มเหลวในชุดดังกล่าว ทะเบียนข้อบกพร่องบันทึก 59 รายการเป็นสถานะ Close ผลเหล่านี้สนับสนุนการทำงานในส่วนที่ตรวจ แต่ยังไม่ใช่ว่าหลักฐานว่าทุกเส้นทางและทุกข้อบกพร่องได้รับการทดสอบซ้ำครบถ้วน

2. อภิปรายผล

การแยกข้อมูลลูกค้า ร้านค้า สินค้า และคำสั่งซื้อออกเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันช่วยให้ระบบเชื่อมขั้นตอนการซื้อขายได้ชัดเจน ลูกค้าเห็นราคา ค่าจัดส่ง และยอดรวมก่อนสั่งซื้อ ขณะที่ผู้ขายได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อและการจัดส่งตามร้านของตน การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ตามบทบาทช่วยให้หน้าทำงานและการเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม รูปแบบนี้ทำให้การเพิ่มหรือปรับขั้นตอนในอนาคตสามารถพิจารณาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลและสถานะคำสั่งซื้อที่มีอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม ผลที่นำเสนอมีขอบเขตจำกัด การชำระเงินเป็นโหมดสาธิต ภาพหน้าจอแสดงเพียงสถานะที่บันทึกไว้ และผล Robot Framework ที่ตรวจได้ครอบคลุมเฉพาะการสมัครลูกค้า แม้จะมีไฟล์กรณีทดสอบสำหรับงานอื่นอยู่ในโครงการก็ตาม นอกจากนี้ สถานะ Close ในทะเบียนข้อบกพร่องเป็นข้อมูลการติดตามงาน ไม่ใช่หลักฐานผลทดสอบซ้ำ และอาจยังมีบัคที่ไม่ปรากฏภายใต้ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ใช้ตรวจในครั้งนี้ จึงควรประเมินระบบเพิ่มเติมก่อนใช้งานจริง

3. ข้อเสนอแนะ

1. รันชุดทดสอบอัตโนมัติทุกส่วนในสภาพแวดล้อมเดียวกันและเก็บผลรัน พร้อมเพิ่มการทดสอบครบวงจรของการซื้อสินค้า การเปิดร้าน การจัดส่ง การยืนยันรับ และการประเมินสินค้า
2. ปรับทะเบียนข้อบกพร่องให้บันทึกขั้นตอนทำซ้ำ เวอร์ชันที่แก้ ผู้ตรวจซ้ำ และผลทดสอบที่เชื่อมกับแต่ละ defect แล้วทบทวนค่าความรุนแรงและลำดับความสำคัญที่ประเมินเบื้องต้น
3. หากนำระบบไปใช้จริง ให้เชื่อมบริการชำระเงินที่ใช้งานจริง พร้อมทดสอบกรณีชำระไม่สำเร็จ ชำระซ้ำ และการคืนเงิน รวมทั้งตรวจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารของผู้สมัครขาย
4. ทดสอบสมรรถนะเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันและทดลองใช้กับลูกค้า ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ เพื่อปรับขั้นตอนข้อความ และการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายขนาด